HỌC KÌ I · NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

MÔN TIN HỌC · LỚP 10

Bộ sách **Kết nối tri thức với cuộc sống**

Phạm vi kiến thức	Chủ đề 1, 2, 3 (Bài 1 – 11) – toàn bộ chương trình đã học tới giữa kì I
Nguồn biên soạn	MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx (ma trận đề + đặc tả đề kiểm tra giữa kì I)
Cấu trúc đề	45 phút · 70% trắc nghiệm + 30% tự luận · 20 TN + 2 ĐS + 3 TL · thang 10 điểm
Nội dung tài liệu	Bản đồ kiến thức · 36 cặp câu hỏi – đáp án từ đặc tả · ngân hàng đề luyện · đáp án chi tiết · toàn văn ma trận gốc

Nguyên tắc biên soạn: giữ nguyên 100% nội dung của ma trận và đặc tả gốc; mỗi yêu cầu cần đạt được chuyển thành một cặp câu hỏi – đáp án; bổ sung phần lí thuyết theo SGK Kết nối tri thức và ngân hàng câu hỏi luyện tập có đáp án.

Tài liệu gồm 7 phần và 4 phụ lục · có mục lục và đánh dấu trang (bookmark) để tra cứu nhanh.

LỜI NÓI ĐẦU — ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI ÔN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU — ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI ÔN . . . 2
1. Tài liệu gốc có gì? — Kết quả phân tích tệp nguồn . . . 4
2. Đề cương này giúp em điều gì? . . . 4
3. Kí hiệu dùng trong toàn tài liệu . . . 4
4. Cấu trúc của đề cương . . . 5
5. Ghi chú biên tập: những điểm chưa khớp giữa ma trận và đặc tả gốc . . . 5
6. Phạm vi chương trình đã học (đối chiếu SGK Kết nối tri thức với cuộc sống) . . . 6
PHẦN 0. BẢN ĐỒ KIẾN THỨC TOÀN KÌ — NHÌN MỘT LẦN LÀ NHỚ . . . 7
0.1. Cấu trúc 3 trụ – 9 từ khoá . . . 7
0.2. Sơ đồ dòng chảy kiến thức . . . 7
0.3. Phân bổ điểm theo ma trận gốc . . . 7
PHẦN 1. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (TRÍCH TỪ TÀI LIỆU GỐC) . . . 8
1.1. Toàn văn phần thông tin đề (nguyên văn) . . . 8
1.2. Bảng ma trận điểm (trình bày lại, giữ nguyên số liệu) . . . 8
1.3. Bảng đặc tả rút gọn – số câu theo mức độ nhận thức . . . 9
1.4. Chiến lược 45 phút – phân bổ thời gian đề xuất . . . 10
1.5. Bốn mức độ nhận thức và "động từ" cần nhận ra . . . 10
PHẦN 2. CHỦ ĐỀ A – MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC (40% = 4,0 ĐIỂM) . . . 11
2.1. Tổng quan: 3 đơn vị – 3 bài học – 3 từ khoá . . . 11
2.2. Đơn vị A1 – Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin (Bài 1) . . . 11
2.3. Đơn vị A2 – Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức (Bài 2) . . . 14
2.4. Đơn vị A3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân (Bài 7) . . . 18
2.5. Ôn bổ trợ – Các bài 3, 4, 5, 6 (biểu diễn dữ liệu trong máy tính) . . . 19
2.6. Tóm tắt cuối Chủ đề A và 8 lỗi sai thường gặp . . . 19
PHẦN 3. CHỦ ĐỀ B – MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (40% = 4,0 ĐIỂM) . . . 21
3.1. Tổng quan: 2 đơn vị – 3 bài học – 3 từ khoá . . . 21
3.2. Đơn vị B1 – Mạng máy tính, Internet, IoT (Bài 8) . . . 21
3.3. Đơn vị B2 – Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng (Bài 9, 10) . . . 25
3.4. Tóm tắt cuối Chủ đề B và 8 lỗi sai thường gặp . . . 29
PHẦN 4. CHỦ ĐỀ D – ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (20% = 2,0 ĐIỂM) . . . 30
4.1. Tổng quan: 1 đơn vị – 1 bài học – 3 từ khoá . . . 30
4.2. Những vấn đề nảy sinh khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến . . . 30
4.3. Hệ thống văn bản pháp lí cần biết (NB hay hỏi tên + năm) . . . 31
4.4. Quyền tác giả và bản quyền trong môi trường số . . . 32

4.5. Chia sẻ và phổ biến thông tin an toàn, hợp pháp . . . 33
4.6. Khung lập luận 4 bước cho câu VẬN DỤNG CAO . . . 33
4.7. Tóm tắt cuối Chủ đề D và 8 lỗi sai thường gặp . . . 36
PHẦN 5. NGÂN HÀNG CÂU HỎI LUYỆN TẬP THEO ĐÚNG CẤU TRÚC ĐỀ . . . 38
5.1. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (20 câu × 0,25 = 5,0 điểm) . . . 38
5.2. PHẦN CÂU LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI (2 câu × 1,0 = 2,0 điểm) . . . 40
5.3. PHẦN TỰ LUẬN (3 câu × 1,0 = 3,0 điểm) . . . 40
5.4. CÂU HỎI LUYỆN THÊM – TRẮC NGHIỆM (Câu 26–35) . . . 41
5.5. CÂU HỎI LUYỆN THÊM – ĐÚNG/SAI VÀ TỰ LUẬN (Câu 36–38) . . . 42
PHẦN 5 (tiếp theo). ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM . . . 43
5.6. Đáp án 20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (Câu 1–20) . . . 43
5.7. Đáp án và giải thích 2 câu Đúng/Sai (Câu 21–22) . . . 43
5.8. Hướng dẫn chấm 3 câu tự luận (Câu 23–25) . . . 44
5.9. Đáp án phần luyện thêm (Câu 26–38) . . . 45
PHẦN 6. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP VÀ MẸO LÀM BÀI . . . 47
6.1. Lịch ôn 7 ngày (mỗi ngày 45–60 phút) . . . 47
6.2. Bảng "dạng bài → cách làm" mang vào phòng thi . . . 47
6.3. Mười lỗi sai "kinh điển" cần tránh trong phòng thi . . . 47
6.4. Bảng kiểm tra trước giờ thi (tự tick) . . . 48
PHỤ LỤC A. TOÀN VĂN TÀI LIỆU GỐC (MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ) . . . 49
A.1. Toàn văn phần mở đầu của ma trận . . . 49
A.2. Toàn văn bảng 1 – Ma trận đề kiểm tra giữa kì I (12 hàng × 16 cột) . . . 49
A.3. Toàn văn bảng 2 – Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I . . . 50
A.4. BẢNG ĐỐI CHIẾU 36 YÊU CẦU GỐC → CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TRONG ĐỀ CƯƠNG . . . 51
PHỤ LỤC B. ĐỐI CHIẾU GIỮA MA TRẬN GỐC VÀ SGK KẾT NỐI TRI THỨC . . . 53
PHỤ LỤC C. BẢNG THUẬT NGỮ TRA CỨU NHANH . . . 54
PHỤ LỤC D. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GHI CHÚ NGUỒN . . . 55
LỜI KẾT . . . 56

1. Tài liệu gốc có gì? — Kết quả phân tích tệp nguồn

Tệp `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` (37 826 byte, định dạng .docx, gồm 1 phần thân tài liệu, 2 footer, không có hình ảnh hay đối tượng nhúng) chứa đúng **hai nội dung**:

- **Phần 1 – "MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, MÔN: TIN HỌC 10 - ĐỊNH HƯỚNG ICT"**: 8 dòng thông tin về thời gian, hình thức và cấu trúc đề, kèm một bảng ma trận gồm 12 hàng × 16 cột (3 hàng tiêu đề + 6 hàng nội dung + 3 hàng tổng kết).
- **Phần 2 – "Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I"**: một bảng gồm 10 hàng × 8 cột. Cột quan trọng nhất là **"Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá"**, chứa **36 yêu cầu cần đạt** (sau khi tách các ý bị ghép chung trong cùng một dòng), được xếp theo 6 đơn vị kiến thức và 4 mức độ nhận thức.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ "CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN": Tài liệu gốc **không chứa câu hỏi hay đáp án theo nghĩa thông thường** — không có dòng "Câu 1… A. B. C. D.", không có bảng đáp án, không có bài giải mẫu. Đây là một **ma trận đề kèm đặc tả**, tức "bộ khung" quy định đề thi sẽ hỏi những gì. Để thực hiện yêu cầu **"bao gồm TẤT CẢ các câu hỏi và đáp án có trong tài liệu gốc"** mà không bỏ sót một ý nào, đề cương này làm 3 việc: **(1)** chép lại **toàn văn nguyên vẹn** mọi dòng thông tin, mọi ô của ma trận và mọi yêu cầu của đặc tả (Phụ lục A); **(2)** chuyển **toàn bộ 36 yêu cầu cần đạt** thành 36 cặp **Câu hỏi – Đáp án mẫu** được đánh mã số A1.1 … D.8, trong đó dòng **"Yêu cầu gốc (nguyên văn)"** giữ nguyên câu chữ của tài liệu gốc (Phần 2, 3, 4); **(3)** xây dựng thêm ngân hàng câu hỏi đúng cấu trúc đề với đáp án và giải thích đầy đủ (Phần 5). Phụ lục A.3 là **bảng đối chiếu 36 dòng** giúp kiểm tra ngay từng yêu cầu gốc đã nằm ở đâu trong đề cương.

2. Đề cương này giúp em điều gì?

- **Biết rõ mình sẽ bị hỏi gì.** Mọi yêu cầu cần đạt của đặc tả đều có mặt dưới dạng câu hỏi kèm đáp án mẫu – em không phải đoán đề.
- **Hiểu thay vì học vẹt.** Mỗi câu hỏi được đặt trong một sợi dây kiến thức: khái niệm → ví dụ → bảng so sánh → quy trình → lỗi sai thường gặp.
- **Nhớ lâu nhờ cấu trúc.** Toàn bộ chương trình được gom vào 3 trụ – 9 từ khoá (xem Phần 0). Mỗi chủ đề luôn đi theo 5 bước: **Khái niệm → Phân loại → Ví dụ → Kĩ năng → Câu hỏi – đáp án**.
- **Luyện đúng cái sẽ thi.** Phần 5 mô phỏng đúng cấu trúc 45 phút: 20 trắc nghiệm 4 lựa chọn, 2 câu Đúng/Sai, 3 câu tự luận, kèm đáp án, giải thích và thang điểm chấm.
- **Tự kiểm tra được.** Phần 6 có lịch ôn 7 ngày, bảng "dạng bài → cách làm" và bảng kiểm tra trước giờ thi.

3. Kí hiệu dùng trong toàn tài liệu

Kí hiệu	Ý nghĩa
NB / TH / VD / VDC	Nhận biết / Thông hiểu / Vận dụng / Vận dụng cao – 4 mức độ nhận thức theo đặc tả.
TN / ĐS / TL	Trắc nghiệm 4 lựa chọn / câu lựa chọn Đúng–Sai / câu Tự luận.
[A1.3]	Mã yêu cầu cần đạt trong đặc tả gốc. A = Chủ đề A, 1 = đơn vị thứ nhất, 3 = ý thứ ba. Tra cứu đầy đủ ở Phụ lục A.3.
Câu A1.3	Câu hỏi – đáp án mẫu được tạo từ yêu cầu [A1.3].
«…»	Câu chữ **nguyên văn** trích từ tài liệu gốc (giữ cả lỗi chính tả nếu có, kèm chú thích).
Mẹo nhớ	Câu khẩu quyết / hình ảnh gợi nhớ do người biên soạn thêm.
Ôn bổ trợ	Nội dung thuộc chương trình đã học nhưng **không nằm trực tiếp trong ma trận**, vẫn được ôn để kiến thức liền mạch.

4. Cấu trúc của đề cương

Phần	Nội dung chính	Dùng khi nào
0	Bản đồ kiến thức 3 trụ – 9 từ khoá; phân bổ điểm	Bắt đầu ôn; nhìn lại tổng thể mỗi ngày
1	Cấu trúc đề 45 phút, ma trận điểm, chiến lược làm bài	Trước khi luyện đề
2	Chủ đề A: dữ liệu – thiết bị thông minh – kĩ năng số (+ ôn bổ trợ Bài 3–6)	Học lí thuyết, trả lời 14 cặp hỏi–đáp
3	Chủ đề B: mạng máy tính – an toàn – khai thác tài nguyên	Học lí thuyết, trả lời 14 cặp hỏi–đáp
4	Chủ đề D: pháp luật – bản quyền – ứng xử số	Học lí thuyết, trả lời 8 cặp hỏi–đáp
5	Ngân hàng câu hỏi đúng cấu trúc + đáp án, giải thích, thang điểm	Luyện đề và tự chấm
6	Lịch ôn 7 ngày, mẹo làm bài, lỗi sai thường gặp	Tuần cuối trước kì thi
Phụ lục A–D	Toàn văn ma trận & đặc tả gốc, bảng đối chiếu, đối chiếu SGK, bảng thuật ngữ, tài liệu tham khảo	Tra cứu, kiểm chứng

5. Ghi chú biên tập: những điểm chưa khớp giữa ma trận và đặc tả gốc

Khi đối chiếu hai bảng của tài liệu gốc, có một số ô **chưa thống nhất**. Đề cương giữ nguyên cả hai (Phụ lục A) và chỉ dùng cấu trúc chung để luyện tập. Em nên ôn theo **yêu cầu cần đạt**, không nên suy đoán số câu của từng ô.

Vị trí	Ma trận ghi	Đặc tả ghi
Đơn vị B2 – Sử dụng dịch vụ web, tự bảo vệ	4 câu NB (TN) + 1 câu TH (TL)	2 câu NB (TN) + 2 câu TH (TN) + 1 câu VD (TL)
Chủ đề D – Nghĩa vụ pháp lí	2 câu NB (TN) + 2 câu TH (TN) + 1 câu VDC (TL)	4 câu NB (TN) + 1 câu VDC (TL)
Hàng "Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức"	5 số: 40 / 30 / 20 / 10 / 10	Dòng mô tả đầu đề: 40% NB + 20% TH + 10% VD (TN) và 10% TH + 10% VD + 10% VDC (TL)
Đơn vị A3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số	Hàng ma trận để trống (không tính câu riêng)	Vẫn có 2 yêu cầu Vận dụng trong đặc tả
Cách viết	"Thông biểu" (dòng cấu trúc đề), "Điện toán đám mây", "xử lý / xử lí", "minh hoạ / minh họa"	Cách viết không thống nhất; đề cương dùng "Thông hiểu", "xử lí", "minh hoạ" nhưng giữ nguyên trong phần trích dẫn

Kết luận sau phân tích: bảng ma trận **tự nhất quán về điểm số** (16 TN × 0,25 = 4,0 điểm NB; 3,0 điểm TH; 2,0 điểm VD; 1,0 điểm VDC = đúng 10,0 điểm), chỉ có cột "số câu" của bảng đặc tả là lệch ở 2 vị trí nêu trên. Trọng tâm đề gồm 6 đơn vị kiến thức thuộc 3 chủ đề A, B, D; tỉ lệ điểm 40% – 40% – 20%; đề thi 45 phút gồm 20 câu TN (0,25 điểm/câu), 2 câu ĐS (1,0 điểm/câu, mỗi câu 4 ý) và 3 câu TL (1,0 điểm/câu). Bốn mức độ nhận thức: NB 40%, TH 30%, VD 20%, VDC 10%.

6. Phạm vi chương trình đã học (đối chiếu SGK Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ma trận gốc dùng nhãn **Chủ đề A, B, D** và ghi "định hướng ICT"; SGK **Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống** dùng nhãn **Chủ đề 1, 2, 3**. Đề cương này giữ cả hai tên gọi và ánh xạ theo **nội dung** (chi tiết ở Phụ lục B):

Ma trận gốc	SGK KNTT	Bài học	Mức độ ưu tiên
Chủ đề A (40%)	Chủ đề 1. Máy tính và xã hội tri thức	Bài 1, 2, 7; ôn bổ trợ Bài 3, 4, 5, 6	Rất cao – có câu hỏi trực tiếp
Chủ đề B (40%)	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet	Bài 8, 9, 10	Rất cao – có câu hỏi trực tiếp
Chủ đề D (20%)	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Bài 11	Rất cao – có câu hỏi VDC

Chủ đề 4 (Ứng dụng tin học), Chủ đề 5 (Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – lập trình Python) và Chủ đề 6 (Hướng nghiệp) **nằm sau giữa kì I**, nên không thuộc phạm vi ôn tập này; đề cương không đưa vào để tránh quá tải.

PHẦN 0. BẢN ĐỒ KIẾN THỨC TOÀN KÌ — NHÌN MỘT LẦN LÀ NHỚ

0.1. Cấu trúc 3 trụ – 9 từ khoá

Hãy tưởng tượng đề thi là một **ngôi nhà 3 tầng**. Tầng 1: em hiểu dữ liệu và máy tính. Tầng 2: em kết nối và bảo vệ mình trên mạng. Tầng 3: em cư xử đúng luật, đúng văn hoá. Chỉ cần nhớ 9 từ khoá là nhớ được toàn bộ chương trình:

Trụ	3 từ khoá	Câu hỏi trung tâm cần trả lời được
A. Máy tính và xã hội tri thức	**DỮ LIỆU – THIẾT BỊ – KĨ NĂNG**	Dữ liệu khác thông tin thế nào? Đổi đơn vị lưu trữ ra sao? Thiết bị thông minh là gì và tin học đã thay đổi xã hội ra sao? Dùng thiết bị số thế nào cho thành thạo?
B. Mạng máy tính và Internet	**MẠNG – AN TOÀN – KHAI THÁC**	LAN khác Internet thế nào? Đám mây và IoT là gì? Phần mềm độc hại có mấy loại, phòng tránh ra sao? Khai thác tài nguyên web để học tập thế nào?
D. Đạo đức, pháp luật, văn hoá số	**LUẬT – BẢN QUYỀN – ỨNG XỬ**	Có những văn bản pháp lí nào? Thế nào là vi phạm bản quyền? Chia sẻ thông tin thế nào cho an toàn, hợp pháp?

Mẹo nhớ 9 chữ: **"Dữ – Thiết – Kĩ / Mạng – An – Khai / Luật – Bản – Ứng"**. Mỗi khi gặp một câu hỏi trong đề, hãy xác định nó thuộc trụ nào rồi mới tìm từ khoá – làm vậy sẽ không bị "loạn" giữa các chủ đề.

0.2. Sơ đồ dòng chảy kiến thức

Bước 1 – Tiếp nhận	Bước 2 – Xử lí	Bước 3 – Kết nối	Bước 4 – Hành xử
Thông tin → Dữ liệu → Bit/Byte → Thiết bị số (Bài 1)	Máy tính & thiết bị thông minh xử lí → CMCN 4.0 (Bài 2, 7)	LAN → Internet → Đám mây → IoT → Dịch vụ web (Bài 8, 10)	Nguy cơ → Phòng vệ (Bài 9) → Pháp luật → Bản quyền → Chia sẻ có trách nhiệm (Bài 11)

0.3. Phân bổ điểm theo ma trận gốc

Ma trận gốc chia 5 đơn vị kiến thức, mỗi đơn vị **20% (2 điểm)**; gộp lại thành 3 chủ đề: **A = 40% (4 điểm), B = 40% (4 điểm), D = 20% (2 điểm)**.

Chủ đề	Đơn vị kiến thức	NB	TH	VD	VDC	Điểm	Ưu tiên
A	A1. Dữ liệu, thông tin, xử lí	2 TN	2 TN	1 TL	–	2,0	★★★
A	A2. Thiết bị thông minh, kinh tế tri thức	4 TN	2 ý ĐS	2 ý ĐS	–	2,0	★★★

Chủ đề	Đơn vị kiến thức	NB	TH	VD	VDC	Điểm	Ưu tiên
A	A3. Kĩ năng dùng thiết bị số (gộp trong A2)	–	–	kĩ năng	–	–	★★
B	B1. Mạng máy tính, Internet, IoT	4 TN	2 ý ĐS	2 ý ĐS	–	2,0	★★★
B	B2. Dịch vụ web, tự bảo vệ	4 TN	1 TL	–	–	2,0	★★★
D	D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí	2 TN	2 TN	–	1 TL	2,0	★★★
Tổng	**Toàn đề**	**16 TN (4,0đ)**	**4 TN + 4 ý ĐS + 1 TL (3,0đ)**	**4 ý ĐS + 1 TL (2,0đ)**	**1 TL (1,0đ)**	**10,0**	

Mẹo nhớ tỉ lệ: "Bốn – Ba – Hai – Một" = 40% NB, 30% TH, 20% VD, 10% VDC. Vì NB chiếm 40% (4 điểm) nên **học chắc định nghĩa, thuật ngữ và ví dụ là cách lấy điểm nhanh nhất**. VDC chỉ 1 điểm nhưng là câu tự luận cuối cùng – cần biết lập luận theo Luật.

PHẦN 1. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (TRÍCH TỪ TÀI LIỆU GỐC)

1.1. Toàn văn phần thông tin đề (nguyên văn)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I — MÔN: TIN HỌC 10 - ĐỊNH HƯỚNG ICT

«- Thời gian làm bài: 45 phút.»

«- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).»

«- Cấu trúc:»

«+ Mức độ đề: 70% trắc nghiệm (40 % Nhận biết; 20 % Thông hiểu; 10% Vận dụng), 30% tự luận (10% Thông biểu, 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao).»

«+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, mỗi câu 0,25 điểm; 2 câu lựa chọn đúng/sai, mỗi câu 1,0 điểm)»

«+ Phần tự luận: 3,0 điểm (1 câu thông hiểu: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng cao: 1,0 điểm).»

(Tài liệu gốc viết "10% Thông biểu"; đó là lỗi chính tả của "Thông hiểu". Bản đầy đủ của ma trận và đặc tả nằm ở Phụ lục A.)

1.2. Bảng ma trận điểm (trình bày lại, giữ nguyên số liệu)

Vì bảng gốc có 16 cột và nhiều ô gộp, đề cương tách thành 2 bảng để dễ đọc. **Mọi con số đều giữ nguyên** so với tài liệu gốc.

Đơn vị kiến thức / kĩ năng	NB-TN	NB-ĐS	NB-TL	TH-TN	TH-ĐS	TH-TL	VD-TN	VD-ĐS
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin.	2			2				
A2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4				2 ý			2 ý

Đơn vị kiến thức / kĩ năng	NB-TN	NB-ĐS	NB-TL	TH-TN	TH-ĐS	TH-TL	VD-TN	VD-ĐS
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.								
B1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	4				2 ý			2 ý
B2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	4					1		
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2			2				
Tổng	**16**			**4**	**4 ý**	**1**		**4 ý**

Đơn vị (tiếp theo)	VD-TL	VDC-TN	VDC-ĐS	VDC-TL	Tổng % điểm	Quy ra điểm
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin.	1				20% (2 điểm)	2,0
A2. Thiết bị thông minh, kinh tế tri thức					20% (2 điểm)	2,0
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số					(gộp)	–
B1. Mạng máy tính, Internet, IoT					20% (2 điểm)	2,0
B2. Dịch vụ web, tự bảo vệ					20 % (2 điểm)	2,0
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí				1	20 % (2 điểm)	2,0
Tổng	**1**			**1**	**100**	**10,0**

Kiểm chứng nhanh: 16 câu TN × 0,25 = 4,0 điểm (NB); 4 câu TN TH × 0,25 = 1,0 + 4 ý ĐS TH × 0,25 = 1,0 + 1 câu TL TH × 1,0 = 1,0 → 3,0 điểm (TH); 4 ý ĐS VD × 0,25 = 1,0 + 1 câu TL VD × 1,0 = 1,0 → 2,0 điểm (VD); 1 câu TL VDC × 1,0 = 1,0 điểm. Tổng **10,0 điểm**. Ma trận gốc vì thế **nhất quán về điểm số**; chỉ có cột "số câu" trong bảng đặc tả là chưa khớp ở 2 vị trí (xem Lời nói đầu, mục 5).

1.3. Bảng đặc tả rút gọn – số câu theo mức độ nhận thức

TT	Đơn vị kiến thức	NB	TH	VD	VDC	Dạng câu
1	A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)		TN + TL
2	A2. Vai trò máy tính, thiết bị thông minh	4 (TN)	1 (ĐS)			TN + ĐS
3	A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số			kĩ năng		Thực hành
4	B1. Mạng máy tính, Internet, IoT	4 (TN)	1 (ĐS)			TN + ĐS
5	B2. Dịch vụ web, tự bảo vệ	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)		TN + TL
6	D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí	4 (TN)			1 (TL)	TN + TL
	Tỉ lệ %	**40%**	**30%**	**20%**	**10%**	
	Tỉ lệ chung	**70% TN**		**30% TL**		**100**

1.4. Chiến lược 45 phút – phân bổ thời gian đề xuất

Thứ tự	Việc cần làm	Thời gian	Cách làm cụ thể
1	Đọc lướt toàn đề	2 phút	Đánh dấu ngay 3 câu TL và 2 câu ĐS; xác định câu nào thuộc trụ A/B/D.
2	20 câu TN 4 lựa chọn	16 phút	Làm chắc 16 câu NB trước (≈30 giây/câu); 4 câu TH để sau. Dùng phương án loại trừ.
3	2 câu ĐS (8 ý)	7 phút	Mỗi ý xét độc lập; ghi Đ/S ngay cạnh từng ý; **không** dùng kết quả ý này để suy ý kia.
4	3 câu TL	15 phút	Câu TH: viết 3–4 dòng có thuật ngữ. Câu VD: nêu quy trình/bước làm. Câu VDC: nêu hành vi → viện dẫn văn bản luật → hậu quả → biện pháp.
5	Rà soát	5 phút	Kiểm tra đã tô hết 20 ô TN, 8 ô ĐS; đọc lại câu TL xem còn thiếu "ví dụ" không.

Mẹo nhớ: "Đọc – Chắc – Ý – Lập – Soát". Đừng sa lầy vào một câu TN khó; 0,25 điểm không đáng đổi lấy 5 phút của câu tự luận 1,0 điểm.

1.5. Bốn mức độ nhận thức và "động từ" cần nhận ra

Mức độ	Động từ hay gặp trong đề	Cách trả lời đạt điểm
NB (40%)	"Nêu được", "Nhận biết được", "Trình bày được", "Giới thiệu được"	Viết đúng thuật ngữ + 1 ví dụ. Tránh diễn giải dài dòng.
TH (30%)	"Phân biệt", "Giải thích", "So sánh", "Nêu ví dụ minh hoạ"	Luôn có cặp đối chiếu (A khác B ở…), có cấu trúc "vì… nên…".
VD (20%)	"Chuyển đổi", "Sử dụng", "Khai thác", "Thực hiện"	Trình bày theo **bước** hoặc **công thức**, kèm con số cụ thể.
VDC (10%)	"Vận dụng Luật… để xác định tính hợp pháp", "Phát biểu quan điểm"	Có cấu trúc 4 ý: nhận định hành vi → căn cứ pháp lí → hậu quả → kiến nghị.

PHẦN 2. CHỦ ĐỀ A – MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC (40% = 4,0 ĐIỂM)

2.1. Tổng quan: 3 đơn vị – 3 bài học – 3 từ khoá

Đơn vị (ma trận)	Bài SGK KNTT	Từ khoá	Trọng tâm câu hỏi
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin	DỮ LIỆU	Phân biệt thông tin/dữ liệu; đổi đơn vị B–KB–MB–GB; ưu việt thiết bị số
A2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội	THIẾT BỊ	Thiết bị thông minh là hệ thống xử lí thông tin; CMCN 4.0; thành tựu tin học
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân	Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng	KĨ NĂNG	Khởi động thiết bị; quản lí tệp; dùng phần mềm ứng dụng cài sẵn

Sợi dây nhớ: Thông tin được mã hoá thành dữ liệu → dữ liệu được lưu bằng bit/byte → thiết bị số xử lí dữ liệu → thiết bị thông minh kết nối thành mạng → con người cần kĩ năng để làm chủ chúng. Chủ đề A là "tầng 1" của ngôi nhà kiến thức.

2.2. Đơn vị A1 – Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin (Bài 1)

2.2.1. Hai khái niệm nền tảng

- **Thông tin** là tất cả những gì mang lại cho chúng ta sự hiểu biết về sự vật, sự việc và thế giới xung quanh; thông tin gắn với quá trình **nhận thức của con người**.
- **Dữ liệu** là thông tin đã được đưa vào máy tính (được **mã hoá** thành dãy bit 0–1) để máy tính có thể nhận biết, lưu trữ và xử lí được.
- Máy tính **không tự nhận thức được**: nó chỉ là công cụ hỗ trợ con người trong quá trình nhận thức. Máy tính xử lí **dữ liệu**, còn con người rút ra **thông tin**.

Mẹo nhớ: "Thông tin là ý nghĩa – Dữ liệu là con số". Nếu ví thông tin là "món ăn" thì dữ liệu là "nguyên liệu đã được cắt nhỏ và đóng gói" cho máy tính chế biến.

2.2.2. Quá trình xử lí thông tin của máy tính (3 bước)

Bước	Tên bước	Nội dung và ví dụ
1	**Tiếp nhận dữ liệu**	Dữ liệu vào máy theo 2 cách: (a) từ thiết bị (cảm biến nhiệt độ, camera, micro, máy quét...); (b) do con người nhập từ bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng. Ví dụ: cảm biến ghi 37,5 °C.
2	**Xử lí dữ liệu**	Biến đổi dữ liệu trong bộ nhớ để tạo ra dữ liệu mới: so sánh, tính toán, phân loại, sắp xếp, tổng hợp. Ví dụ: so sánh 37,5 với ngưỡng 37,3 → kết luận "sốt".
3	**Đưa ra kết quả**	Kết quả hoặc được hiển thị/ in ra cho người dùng, hoặc được lưu lên vật mang tin (thẻ nhớ, ổ cứng, đám mây), hoặc trở thành dữ liệu đầu vào cho một hoạt động xử lí khác.

Dữ liệu có thể được thể hiện dưới dạng **văn bản, số, âm thanh, hình ảnh, video** – những dạng mà con người có thể hiểu được sau khi máy tính giải mã.

2.2.3. Phân biệt thông tin và dữ liệu (dạng bài TH hay gặp)

Tiêu chí	Dữ liệu	Thông tin
Bản chất	Các con số, kí tự, tín hiệu đã được mã hoá; là **vật mang**	Ý nghĩa, sự hiểu biết mà con người thu được; là **nội dung**
Vai trò	Đầu vào / đầu ra của máy tính	Kết quả của quá trình nhận thức
Tính độc lập	Cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều loại dữ liệu khác nhau	Cùng một bộ dữ liệu, xử lí theo cách khác nhau có thể cho thông tin khác nhau
Ví dụ	Dãy số `28; 31; 30; 29; 32` (nhiệt độ 5 ngày)	"Nhiệt độ tuần này ổn định quanh 30 °C, không có đợt nóng bất thường"
Khi thiếu	Dữ liệu không đầy đủ → thông tin bị sai lệch hoặc không xác định được	Thông tin sai → quyết định sai

Ví dụ kinh điển cần thuộc: cùng một thông tin "hôm nay trời nóng" có thể được biểu diễn bằng dữ liệu số (38 °C), văn bản ("nắng gắt"), hình ảnh (biểu tượng mặt trời) hay âm thanh (lời dự báo thời tiết). Ngược lại, cùng một bộ dữ liệu điểm kiểm tra của lớp, nếu tính **trung bình** ta được thông tin "mức chung của lớp", nếu tính **tỉ lệ đạt** ta được thông tin "chất lượng dạy học".

2.2.4. Đơn vị lưu trữ và chuyển đổi (dạng bài VD chắc chắn có)

- **Bit** là đơn vị nhỏ nhất của thông tin (một chữ số nhị phân 0 hoặc 1).
- Máy tính không truy cập bộ nhớ theo từng bit mà theo **nhóm bit**. **Byte (B)** là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất mà máy tính có thể truy cập; **1 B = 8 bit**.
- Các đơn vị đo dữ liệu hơn kém nhau **2^{10} = 1024 lần** (không phải 1000 lần – đây là bẫy kinh điển).

Đơn vị	Kí hiệu	Độ lớn	Ví dụ dung lượng thực tế
bit	bit	1 bit	Một chữ số nhị phân
Byte	B	8 bit	Một kí tự Latin (ASCII)
Kilobyte	KB	2^{10} B = 1024 B	Một đoạn văn ngắn (~1000 kí tự)
Megabyte	MB	2^{10} KB = 1 048 576 B	Một bài hát MP3 ~3–5 MB; một cuốn sách số ~50 MB
Gigabyte	GB	2^{10} MB	Một bộ phim HD ~1–2 GB; thẻ nhớ 256 GB
Terabyte	TB	2^{10} GB	Ổ cứng 2 TB chứa được lượng thông tin tương đương thư viện của một trường đại học

Đơn vị	Kí hiệu	Độ lớn	Ví dụ dung lượng thực tế
Petabyte	PB	2^{10} TB	Dữ liệu lớn (Big Data) của một trung tâm dữ liệu

Công thức đổi đơn vị (thuộc lòng):

- Đổi từ đơn vị **lớn sang nhỏ** → **nhân** với $1024 = 2^{10}$ cho mỗi bước nhảy.
- Đổi từ đơn vị **nhỏ sang lớn** → **chia** cho 1024 cho mỗi bước nhảy.
- Tổng quát: $1\ KB = 2^{10}\ B$, $1\ MB = 2^{20}\ B$, $1\ GB = 2^{30}\ B$, $1\ TB = 2^{40}\ B$.

Các bài mẫu có lời giải (dạng TL):

Yêu cầu	Phép tính	Kết quả
3 MB = ? KB	3 × 1024	**3072 KB**
2 GB = ? KB	2 × 1024 × 1024	**2 097 152 KB**
2048 B = ? KB	2048 ÷ 1024	**2 KB**
1 TB = ? B	2^{40}	**1 099 511 627 776 B**
0,5 GB = ? MB	0,5 × 1024	**512 MB**
256 GB chứa bao nhiêu cuốn sách 50 MB?	(256 × 1024) ÷ 50 ≈ 5242	**khoảng 5200 cuốn**

Mẹo nhớ vòng đơn vị: **"Bit – B – KB – MB – GB – TB – PB"**, đọc theo câu "**B**é **K**hôn **M**au **G**iỏi **T**hì **P**hát". Mỗi bước sang phải ×1024, sang trái ÷1024.

2.2.5. Ưu việt của việc lưu trữ, xử lí, truyền thông tin bằng thiết bị số

- **Lưu trữ:** lượng thông tin rất lớn trong thiết bị nhỏ gọn, chi phí thấp; tìm kiếm nhanh, sao chép không làm hỏng bản gốc, có thể sao lưu nhiều nơi. Ví dụ: thẻ nhớ 256 GB chứa hàng nghìn cuốn sách.
- **Xử lí:** năng suất rất cao, tốc độ nhanh, tính ổn định và chính xác lặp lại hàng triệu lần mà không mệt mỏi. Ví dụ: chấm điểm tự động cho cả nghìn bài thi.
- **Truyền thông:** qua bộ thu phát Wi-Fi, cáp quang, mạng di động… dữ liệu đi xa gần như tức thời, chi phí thấp, có thể gửi cho nhiều người cùng lúc. Ví dụ: gọi video cho người thân ở nước ngoài.
- **Thiết bị số** là thiết bị có khả năng **lưu trữ, truyền và xử lí dữ liệu số**. Ba ví dụ trong SGK: **thẻ nhớ** (lưu trữ), **bộ thu phát Wi-Fi** (truyền), **máy tính xách tay** (xử lí).

2.2.6. TOÀN BỘ CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TỪ ĐẶC TẢ ĐƠN VỊ A1 (5 yêu cầu)

Câu A1.1 [NB]. Vì sao lưu trữ thông tin dựa trên thiết bị số được coi là ưu việt hơn lưu trữ truyền thống?

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số.»

Đáp án: Vì thiết bị số cho phép (1) lưu một lượng thông tin cực lớn trên vật mang tin nhỏ gọn với chi phí thấp (thẻ nhớ 256 GB chứa hàng nghìn cuốn sách 50 MB; ổ cứng 2 TB tương đương cả thư viện đại học); (2) tìm kiếm, truy xuất rất nhanh nhờ khả năng đánh chỉ mục; (3) sao chép, sao lưu dễ dàng mà không suy giảm chất lượng; (4) dữ liệu số dễ dàng được xử lí và truyền đi xa qua mạng, điều mà giấy bút không làm được.

Câu A1.2 [TH]. Hãy phân biệt thông tin và dữ liệu.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Phân biệt được thông tin và dữ liệu,»

Đáp án: Thông tin là sự hiểu biết/ý nghĩa mà con người thu nhận được về sự vật, hiện tượng; dữ liệu là thông tin đã được mã hoá (thành dãy bit) đưa vào máy tính để lưu trữ và xử lí. Thông tin mang tính nội

dung, dữ liệu mang tính vật mang/cú pháp. Hai khái niệm **độc lập tương đối**: cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều dạng dữ liệu (số, chữ, ảnh, âm thanh); cùng một bộ dữ liệu nhưng cách xử lí khác nhau có thể cho ra những thông tin khác nhau; dữ liệu không đầy đủ sẽ làm thông tin sai lệch hoặc không xác định được.

Câu A1.3 [TH]. Hãy nêu ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu.»

Đáp án: Ví dụ 1: dãy số `36,8; 37,9; 38,2` là **dữ liệu** nhiệt độ cơ thể ba ngày; sau khi so sánh với ngưỡng 37,3 °C, bác sĩ rút ra **thông tin** "bệnh nhân bị sốt và nhiệt độ đang tăng". Ví dụ 2: dữ liệu là các con số `8; 9; 7; 10` (điểm kiểm tra), thông tin là "học sinh đạt mức giỏi, cần bổ sung thêm bài tập nâng cao". Ví dụ 3: cùng thông tin "trời sắp mưa" có thể là dữ liệu văn bản (dòng dự báo), dữ liệu hình ảnh (biểu tượng đám mây) hoặc dữ liệu âm thanh (lời phát thanh).

Câu A1.4 [VD]. Chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...»

Đáp án: Nhớ 1 B = 8 bit và mỗi bậc hơn kém 1024 = 2^{10} lần; đổi lớn → nhỏ thì nhân, đổi nhỏ → lớn thì chia. Cụ thể: (1) 3 MB = 3 × 1024 = **3072 KB**; (2) 2 GB = 2 × 1024 × 1024 = **2 097 152 KB**; (3) 2048 B = 2048 ÷ 1024 = **2 KB**; (4) 1,5 TB = 1,5 × 1024 = **1536 GB**; (5) 512 MB = 512 × 1024 = **524 288 KB**; (6) 1 B = 8 bit, 2 B = 16 bit. Lưu ý: 1 KB = 1024 B, **không phải 1000 B**.

Câu A1.5 [VD]. Em hãy mô tả cách xử lí và truyền một thông tin bằng thiết bị số.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.»

Đáp án: Quy trình 4 bước: (1) **Tiếp nhận** – cảm biến/ bàn phím đưa thông tin vào máy dưới dạng dữ liệu số (ví dụ camera ghi hình ảnh, micro ghi tiếng nói); (2) **Lưu trữ** – dữ liệu được ghi lên thẻ nhớ/ ổ cứng/ đám mây dưới dạng tệp; (3) **Xử lí** – phần mềm trên máy tính/ điện thoại nén, mã hoá, sửa ảnh, dịch... để tạo ra dữ liệu mới; (4) **Truyền** – dữ liệu qua bộ thu phát Wi-Fi/ mạng 4G/ cáp quang tới máy người nhận, nơi nó được giải mã và hiển thị thành thông tin. Ví dụ thực tế: chụp ảnh bằng điện thoại → lưu tệp .jpg → dùng ứng dụng chỉnh sửa → gửi qua mạng xã hội cho bạn.

2.3. Đơn vị A2 – Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức (Bài 2)

2.3.1. Thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin

Định nghĩa: Thiết bị thông minh là thiết bị điện tử có thể **hoạt động tự chủ** ở một mức độ nhất định nhờ phần mềm điều khiển được cài đặt sẵn, có khả năng **tự thích ứng với hoàn cảnh** và có khả năng **kết nối** với thiết bị khác (qua Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động...) để tiếp nhận, xử lí và truyền dữ liệu.

Ba tiêu chí nhận diện (gọi là **"Tự – Ứng – Nối"**):

Tiêu chí	Câu hỏi kiểm chứng	Ví dụ
Tự chủ	Có tự làm việc mà không cần người điều khiển từng thao tác không?	Robot hút bụi tự lập bản đồ phòng và tự về trạm sạc.
Thích ứng	Có tự thay đổi hành vi theo môi trường/dữ liệu cảm biến không?	Camera chỉ ghi hình khi phát hiện chuyển động; điều hoà tự chỉnh nhiệt độ.
Kết nối	Có trao đổi dữ liệu với thiết bị khác/Internet không?	Đồng hồ thông minh đo nhịp tim rồi gửi sang điện thoại qua Bluetooth.

Phân loại thường gặp trong đề thi:

Là thiết bị thông minh	Không phải thiết bị thông minh (theo SGK)
Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh (kết nối Bluetooth), tivi thông minh, camera kết nối Internet, robot hút bụi, xe tự lái, khoá cửa thông minh, cảm biến IoT	Đồng hồ lịch vạn niên (không có tính kết nối), máy ảnh số đời cũ (không hoạt động tự chủ), cân điện tử cơ, quạt điện cơ, máy tính để bàn thông thường không có sẵn kết nối mạng

Mẹo nhớ: **"Có chip + có phần mềm + có kết nối = thông minh"**. Đừng nhầm theo vẻ bề ngoài: một chiếc đồng hồ cơ dù đắt tiền vẫn không phải thiết bị thông minh.

2.3.2. Vai trò của thiết bị thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0

- **Cách mạng công nghiệp 4.0** là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng **công nghệ số**, tích hợp các công nghệ thông minh để tạo ra quy trình và phương thức sản xuất mới (**sản xuất thông minh**): sản phẩm làm ra trong thế giới vật lí nhưng khâu thiết kế, tính toán, tạo mẫu, giám sát được thực hiện trong **không gian số**.
- Bốn trụ công nghệ của 4.0: **AI** (trí tuệ nhân tạo), **IoT** (kết nối vạn vật), **Cloud Computing** (điện toán đám mây), **Big Data** (dữ liệu lớn) – kết hợp với công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu.
- Thiết bị thông minh là **thành phần chủ chốt của hệ thống IoT**: chúng thu thập dữ liệu tự động, tức thời trên diện rộng, giúp giám sát giao thông, cảnh báo thiên tai, chăm sóc sức khoẻ, sản xuất tự động…
- **Kinh tế tri thức** là nền kinh tế mà tri thức (thông tin, dữ liệu, sáng tạo công nghệ) là nguồn lực sản xuất chính. Tin học vừa tạo ra ngành nghề mới, vừa nâng năng suất cho mọi ngành cũ.

2.3.3. Những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội

Lĩnh vực	Đóng góp	Ví dụ minh hoạ cụ thể
Quản lí	Máy tính quản lí quy trình nghiệp vụ, xử lí công việc nhanh, chính xác, hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm chi phí	Trường học quản lí hồ sơ, điểm số học sinh; ngân hàng quản lí tài khoản và giao dịch; bệnh viện quản lí hồ sơ bệnh án điện tử
Tự động hoá	Thiết bị thông minh, robot hoạt động theo chương trình thay con người, kể cả nơi nguy hiểm	Robot lắp ráp ô tô; robot hút bụi; robot làm việc trong nhà máy điện hạt nhân, dưới đáy biển
Mạng và Internet	Kết nối các máy tính/thiết bị để trao đổi dữ liệu, tạo nền tảng cho thương mại điện tử, học trực tuyến, làm việc từ xa	Giao thức TCP/IP (1983) → Internet toàn cầu; World Wide Web (1992) → truy cập web dễ dàng; lớp học trực tuyến qua Zoom/Google Meet
Giải quyết bài toán KHKT	Tính toán, mô phỏng, dự báo trên dữ liệu lớn mà con người không làm nổi bằng tay	Dự báo thời tiết, mô phỏng va chạm ô tô, giải mã gen, thiết kế thuốc
Giáo dục & giải trí	Học liệu mở, dịch tự động, bản đồ số, giải trí số	igiaoduc.vn, Google Translate, Google Maps, nhạc số, phim số

Vì sao thiết bị thông minh cũng là một hệ thống xử lí thông tin? Vì nó có đủ 3 thành phần: **đầu vào** (cảm biến, camera, micro, bàn phím), **bộ xử lí** (chip + phần mềm điều khiển được cài sẵn) và **đầu ra/truyền thông** (màn hình, loa, cơ cấu chấp hành, mạng). Ví dụ camera thông minh: cảm biến hình ảnh (vào) → chip nhận diện chuyển động (xử lí) → quyết định ghi hình + gửi cảnh báo qua Wi-Fi (ra).

2.3.4. Một số mốc thành tựu phát triển của ngành tin học (dạng NB hay hỏi)

Mốc	Thành tựu	Ý nghĩa
1946	Máy tính điện tử ENIAC ra đời	Mở đầu kỉ nguyên máy tính điện tử, tính toán tốc độ cao thay sức người
1957	Ngôn ngữ lập trình bậc cao **FORTRAN** được công bố chính thức	Lập trình gần với ngôn ngữ con người hơn; sau đó có COBOL, C, Pascal, Python...
1983	Thiết lập bộ quy tắc trao đổi dữ liệu **TCP/IP**	Tạo nền tảng để Internet kết nối toàn cầu
1992	Phát minh **World Wide Web (WWW)**	Tạo phương tiện truy cập Internet dễ dàng, nhất quán → phổ cập Internet
2002	Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đưa toàn bộ nội dung giảng dạy lên mạng miễn phí	Khởi đầu phong trào **học liệu mở** (OER)
2018	Việt Nam ban hành **Luật An ninh mạng**	Hành lang pháp lí bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng

Mẹo nhớ 4 mốc chính: "46 máy – 57 ngôn ngữ – 83 giao thức – 92 trang web". Các mốc 2002 và 2018 gắn với Bài 10 và Bài 11 ở các phần sau.

2.3.5. TOÀN BỘ CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TỪ ĐẶC TẢ ĐƠN VỊ A2 (7 yêu cầu)

Câu A2.1 [NB]. Hãy trình bày những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.»

Đáp án: Tin học có 5 đóng góp lớn: (1) **Quản lí** – tin học hoá quy trình nghiệp vụ giúp nhanh, chính xác, tiết kiệm (quản lí học sinh, tài khoản ngân hàng, hồ sơ bệnh án); (2) **Tự động hoá** – robot và thiết bị thông minh thay người làm việc lặp lại hoặc nguy hiểm; (3) **Mạng và Internet** – kết nối toàn cầu, tạo ra thương mại điện tử, học tập trực tuyến, làm việc từ xa; (4) **Giải quyết bài toán khoa học – kĩ thuật** – tính toán, mô phỏng, dự báo thời tiết, thiết kế thuốc; (5) **Giáo dục – giải trí – văn hoá** – học liệu mở, dịch tự động, bản đồ số, nội dung số. Nhờ đó tin học trở thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại và là nền tảng của kinh tế tri thức.

Câu A2.2 [NB]. Ngoài máy tính để bàn và laptop, hãy nhận biết một vài thiết bị số thông dụng khác.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop.»

Đáp án: Điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tivi thông minh, camera kết nối Internet, máy ảnh số, máy quét (scanner), máy in, thẻ nhớ, ổ cứng di động, USB flash, bộ thu phát Wi-Fi (router), tai nghe Bluetooth, loa thông minh, robot hút bụi, thiết bị định vị GPS, cảm biến nhiệt độ/độ ẩm trong nhà thông minh. Ở mỗi thiết bị nên chỉ rõ vai trò: lưu trữ (thẻ nhớ), truyền (bộ thu phát Wi-Fi), xử lí (điện thoại, laptop).

Câu A2.3 [NB]. Hãy giới thiệu các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.»

Đáp án: Năm **1946**: máy tính điện tử ENIAC ra đời, mở đầu kỉ nguyên tính toán tự động. Năm **1957**: ngôn ngữ lập trình bậc cao đầu tiên **FORTRAN** được công bố, sau đó là COBOL, C, Pascal, Python. Năm **1983**: giao thức **TCP/IP** được thiết lập, tạo nền tảng kết nối Internet toàn cầu. Năm **1992**: **World Wide Web (WWW)** ra đời, giúp truy cập Internet dễ dàng và phổ cập hoá Internet. Năm **2002**: MIT mở khoá học liệu mở miễn phí. Các mốc này cho thấy tin học phát triển theo chuỗi: **máy tính → ngôn**

ngữ → mạng → web → tri thức mở.

Câu A2.4 [TH]. Hãy nêu ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh và giải thích vì sao nó được coi là thông minh.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh.»

Đáp án: Ví dụ 1: **camera an ninh kết nối Internet** – nó tự phát hiện chuyển động để quyết định ghi hình, tự gửi cảnh báo về điện thoại chủ nhà. Ví dụ 2: **đồng hồ thông minh** – tự đo nhịp tim, tự nhận biết đang đi bộ hay đang ngủ, kết nối Bluetooth với điện thoại để đồng bộ dữ liệu. Ví dụ 3: **robot hút bụi** – tự lập bản đồ phòng, tự tránh vật cản, tự quay về trạm sạc. Cả ba đều có phần mềm điều khiển cài sẵn, hoạt động tự chủ và có kết nối – nên là thiết bị thông minh. Ngược lại, đồng hồ lịch vạn niên (không kết nối) và máy ảnh số đời cũ (không tự chủ) không phải thiết bị thông minh.

Câu A2.5 [TH]. Hãy giải thích vai trò của thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.»

Đáp án: Thiết bị thông minh là thành phần chủ chốt của IoT – một nội dung cơ bản của CMCN 4.0. Chúng thu thập dữ liệu tự động, liên tục, tức thời trên diện rộng (thay con người ở môi trường nguy hiểm), truyền dữ liệu lên đám mây để AI/Big Data phân tích, rồi tự động điều khiển ngược lại thiết bị vật lí. Nhờ đó xuất hiện **sản xuất thông minh** (nhà máy tự động), **giao thông thông minh** (camera nhận diện biển số, thu phí không dừng), **y tế thông minh** (đồng hồ cảnh báo nhịp tim), **nông nghiệp thông minh** (cảm biến độ ẩm tự tưới tiêu). Hệ quả: tăng năng suất, giảm chi phí, nâng chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế tri thức; đồng thời đặt ra yêu cầu mới về an toàn thông tin và đạo đức số (sẽ học ở Chủ đề B và D).

Câu A2.6 [TH]. Vì sao có thể nói các thiết bị thông minh cũng là những hệ thống xử lí thông tin?

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.»

Đáp án: Vì chúng có đầy đủ 3 thành phần của một hệ thống xử lí thông tin: (1) **đầu vào** – cảm biến, camera, micro, GPS, bàn phím cảm ứng tiếp nhận dữ liệu; (2) **bộ xử lí** – chip vi xử lí cùng phần mềm/thuật toán điều khiển được cài đặt sẵn thực hiện việc so sánh, tính toán, phân loại, ra quyết định; (3) **đầu ra** – màn hình, loa, rung, cơ cấu chấp hành (mô tơ, khoá, van) hoặc dữ liệu được truyền sang thiết bị khác qua mạng. Ví dụ: cảm biến nhiệt độ (vào) → chip so sánh với ngưỡng cài đặt (xử lí) → bật quạt và gửi thông báo (ra). Chúng thực hiện đúng chu trình "tiếp nhận – xử lí – đưa ra kết quả" như máy tính.

Câu A2.7 [TH]. Hãy nêu ví dụ minh hoạ về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.»

Đáp án: (1) Quản lí: phần mềm quản lí điểm của trường cho ra bảng tổng kết chỉ trong vài giây thay vì hàng giờ tính tay; ngân hàng cho rút tiền ở bất kì cây ATM nào. (2) Tự động hoá: dây chuyền robot lắp ráp ô tô làm việc 24/7; robot hút bụi tự dọn nhà. (3) Mạng và Internet: học sinh ở Nghệ An học trực tuyến qua Zoom với giáo viên ở Hà Nội; đặt hàng qua sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. (4) Tính toán khoa học: dự báo bão trên siêu máy tính giúp sơ tán dân kịp thời. (5) Giáo dục – giải trí: khai thác bài giảng trên igiaoduc.vn, dịch tài liệu tiếng Anh bằng Google Translate.

2.4. Đơn vị A3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân (Bài 7)

2.4.1. Quy trình khởi động và làm chủ một thiết bị số (5 bước)

Bước	Thao tác	Lưu ý an toàn
1	Kiểm tra nguồn: cắm sạc/ pin, kiểm tra dây nguồn, ổ cắm	Không dùng sạc không rõ nguồn gốc; tránh sạc khi tay ướt
2	Nhấn nút nguồn (Power), chờ hệ điều hành khởi động xong	Không tắt đột ngột bằng cách rút điện khi đang cập nhật hệ điều hành
3	Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân; kết nối mạng (Wi-Fi/4G)	Chọn đúng mạng; hỏi mật khẩu chủ mạng; tránh Wi-Fi công cộng không mã hoá cho giao dịch nhạy cảm
4	Mở phần mềm ứng dụng cần dùng: trình duyệt, soạn thảo văn bản, máy tính (Calculator), trình xem ảnh, ghi chú, email, bản đồ	Chỉ cài ứng dụng từ kho chính thức; đọc kĩ quyền truy cập
5	Thao tác với tệp: tạo – lưu – mở – đổi tên – sao chép – xoá – nén; sau đó **tắt máy đúng cách** (Shut down/ Restart)	Đặt tên tệp rõ ràng, có phần mở rộng (.docx, .xlsx, .png, .pdf); sao lưu định kì; xoá tệp không nên dùng Shift+Delete ngay

2.4.2. Các chức năng và phần mềm ứng dụng cài sẵn thường gặp

Nhóm chức năng	Phần mềm/thao tác	Dùng để làm gì
Quản lí tệp	File Explorer (Windows), Finder (macOS), ứng dụng Tệp (Android/iOS)	Tạo thư mục, sao chép, đổi tên, tìm kiếm, nén/giải nén
Soạn thảo & bảng tính	Word/ Google Docs, Excel/ Google Sheets, PowerPoint	Viết báo cáo, tính điểm, làm slide
Trình duyệt web	Chrome, Edge, Firefox, Safari	Truy cập website, dịch vụ web, học liệu mở
Tiện ích hệ thống	Máy tính, Ghi chú, Lịch, Đồng hồ, Máy ảnh, Ghi âm, Bản đồ	Tính toán, nhắc việc, chụp ảnh, ghi âm, định vị
An toàn	Windows Security/ antivirus, cập nhật hệ điều hành, sao lưu	Ngăn và loại bỏ phần mềm độc hại, khôi phục dữ liệu
Kết nối	Wi-Fi, Bluetooth, chia sẻ tệp, in ấn	Ghép nối tai nghe, gửi ảnh, in tài liệu

Mẹo nhớ: "Nguồn – Máy – Mạng – Ứng – Tệp". Bài A3 hay bị bỏ qua vì tưởng "chỉ là thực hành", nhưng đặc tả gốc vẫn có 2 yêu cầu Vận dụng và có thể xuất hiện trong câu ĐS hoặc câu TL tình huống.

2.4.3. TOÀN BỘ CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TỪ ĐẶC TẢ ĐƠN VỊ A3 (2 yêu cầu)

Câu A3.1 [VD]. Em hãy nêu các bước khởi động một số thiết bị số thông dụng.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Khởi động được một số thiết bị số thông dụng»

Đáp án: Với **máy tính để bàn/laptop**: (1) kiểm tra nguồn điện, cắm dây nguồn/sạc; (2) bật màn hình (nếu là máy để bàn); (3) nhấn nút Power; (4) chờ hệ điều hành tải xong, đăng nhập tài khoản; (5) kiểm tra mạng và phần mềm cần dùng. Với **điện thoại/máy tính bảng**: nhấn giữ nút nguồn vài giây → xuất hiện logo → nhập mã PIN/ vân tay/ khuôn mặt → chọn mạng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động. Với **tivi thông minh**: cắm điện → bật bằng điều khiển → chọn ngôn ngữ, kết nối Wi-Fi lần đầu → đăng nhập tài khoản (nếu cần). Lưu ý chung: không rút nguồn đột ngột, không bật khi thiết bị ẩm ướt, cập nhật hệ điều hành định kì.

Câu A3.2 [VD]. Làm thế nào để sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên thiết bị số?

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.»

Đáp án: Cần nắm 4 nhóm kĩ năng: (1) **Quản lí tệp** – tạo thư mục theo chủ đề, đặt tên tệp có phần mở rộng đúng (`BaiTap_Tin10.docx`), biết mở/ lưu/ sao chép/ đổi tên/ xoá/ nén và tìm kiếm tệp; (2) **Soạn thảo** – gõ, định dạng, chèn ảnh, lưu và xuất PDF bằng Word/ Google Docs; (3) **Bảng tính & trình chiếu** – nhập số liệu, dùng công thức đơn giản (SUM, AVERAGE), tạo slide; (4) **Tiện ích hệ thống** – dùng trình duyệt để truy cập học liệu, dùng Máy tính, Ghi chú, Lịch, Máy ảnh, bản đồ; biết chia sẻ tệp qua Bluetooth/ email/ đám mây. Kèm theo là thói quen an toàn: sao lưu, không mở tệp lạ, chỉ cài ứng dụng từ nguồn chính thức, khoá màn hình khi rời máy.

2.5. Ôn bổ trợ – Các bài 3, 4, 5, 6 (biểu diễn dữ liệu trong máy tính)

LƯU Ý: Nhóm bài này thuộc Chủ đề 1 của SGK Kết nối tri thức nhưng **không xuất hiện trực tiếp trong ma trận gốc**. Đề cương vẫn tóm tắt để em có bức tranh trọn vẹn về "toàn bộ chương trình đã học"; mức độ ưu tiên thấp hơn 6 đơn vị trong ma trận.

Bài	Nội dung cốt lõi	Công thức / mẹo nhớ
Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản	Kiểu dữ liệu (số nguyên, số thực, xâu kí tự, lôgic); mã hoá văn bản bằng bảng mã ASCII (1 byte/kí tự) và Unicode (UTF-8: 1–4 byte/kí tự, hỗ trợ tiếng Việt có dấu)	Dung lượng tệp văn bản ≈ số kí tự × số byte/kí tự. Ví dụ 1000 kí tự ASCII ≈ 1000 B ≈ 1 KB
Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên	Hệ đếm cơ số 2 dùng 2 chữ số 0, 1; đổi nhị phân ↔ thập phân; biểu diễn số nguyên có dấu bằng bit dấu và bù 2	$1011_2 = 1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0 = 11_{10}$; đổi thập → nhị bằng chia liên tiếp cho 2 lấy dư, đọc ngược
Bài 5. Dữ liệu lôgic	Hai giá trị ĐÚNG/SAI (1/0); 3 phép toán AND (∧), OR (∨), NOT (¬); bảng chân trị; biểu thức lôgic	Mẹo: AND "cùng đúng mới đúng", OR "chỉ cần một đúng", NOT "đảo ngược"
Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh	Số hoá âm thanh: lấy mẫu (Hz) + lượng tử hoá (bit); ảnh raster gồm điểm ảnh (pixel), mỗi pixel lưu bằng số bit màu (độ sâu màu)	Dung lượng âm thanh ≈ tần số lấy mẫu × số bit/mẫu × số kênh × thời gian; dung lượng ảnh ≈ chiều rộng × chiều cao × số bit/pixel ÷ 8 (chưa nén)

Ví dụ tính nhanh: một đoạn nhạc mono 10 giây, lấy mẫu 44 100 Hz, 16 bit/mẫu → 44 100 × 16 × 1 × 10 = 7 056 000 bit ≈ 882 000 B ≈ 0,84 MB. Một ảnh 1024 × 768 pixel, 24 bit/pixel → 1024 × 768 × 24 ÷ 8 = 2 359 296 B ≈ 2,25 MB. Các con số này giải thích vì sao cần **nén dữ liệu** (MP3, JPEG, PNG, ZIP).

Liên kết với ma trận: kiến thức Bài 3–6 giúp em hiểu sâu hơn yêu cầu [A1.4] "chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ" và [A1.1] "ưu việt của lưu trữ số". Nếu đề ra bài tính dung lượng tệp, hãy dùng đúng quy tắc **đổi bit → B (chia 8), rồi B → KB → MB (chia 1024)**.

2.6. Tóm tắt cuối Chủ đề A và 8 lỗi sai thường gặp

Bảng "biết – làm được" cần tự kiểm tra:

Em phải BIẾT	Em phải LÀM ĐƯỢC
Thông tin, dữ liệu, bit, byte, KB, MB, GB, TB, thiết bị số, thiết bị thông minh, IoT, CMCN 4.0, TCP/IP, WWW, FORTRAN	Đổi đơn vị; phân biệt thông tin/dữ liệu; nhận diện thiết bị thông minh; mô tả 3 bước xử lí thông tin; kể 5 đóng góp của tin học; khởi động và quản lí tệp

8 lỗi sai hay gặp:

- Nhầm **1 KB = 1000 B** (đúng là 1024 B).
- Nhầm **1 B = 1 bit** (đúng là 8 bit) hoặc nhầm bit là đơn vị nhỏ nhất mà máy tính truy cập được (đúng là **byte**).
- Nói "dữ liệu chính là thông tin" (đúng: dữ liệu là thông tin **đã mã hoá** đưa vào máy tính).
- Cho rằng mọi thiết bị điện tử đều là thiết bị thông minh (thiếu tiêu chí **tự chủ + kết nối**).
- Nhầm **Internet với WWW**: Internet là hạ tầng mạng, WWW là dịch vụ truy cập tài nguyên trên Internet.
- Nhầm năm ra đời WWW là 1983 (1983 là TCP/IP; 1992 là WWW).
- Quên rằng thiết bị thông minh cũng là hệ thống xử lí thông tin (chỉ nghĩ nó là "đồ chơi điện tử").
- Tắt máy bằng cách rút điện, quên sao lưu tệp → mất dữ liệu.

PHẦN 3. CHỦ ĐỀ B – MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (40% = 4,0 ĐIỂM)

3.1. Tổng quan: 2 đơn vị – 3 bài học – 3 từ khoá

Đơn vị (ma trận)	Bài SGK KNTT	Từ khoá	Trọng tâm câu hỏi
B1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	MẠNG	LAN/WAN/Internet; Hub–Switch–Router; điện toán đám mây SaaS/PaaS/IaaS; IoT
B2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	Bài 9. An toàn trên không gian mạng; Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet	AN TOÀN + KHAI THÁC	Nguy cơ, malware, bắt nạt, phòng vệ; Google Dịch, học liệu mở, bản đồ số, bảo vệ dữ liệu cá nhân

3.2. Đơn vị B1 – Mạng máy tính, Internet, IoT (Bài 8)

3.2.1. Mạng máy tính là gì? Phân loại thế nào?

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và thiết bị được kết nối với nhau qua đường truyền (cáp, sóng vô tuyến, cáp quang...) theo một giao thức chung, nhằm **trao đổi dữ liệu và dùng chung tài nguyên** (tệp, máy in, đường truyền Internet).

Hai nhóm thiết bị trong sơ đồ mạng:

- **Thiết bị đầu cuối:** máy tính để bàn, laptop, máy chủ (server), máy in, điện thoại, camera IP.
- **Thiết bị kết nối: Hub** (bộ chia – chuyển tiếp dữ liệu cho mọi cổng), **Switch** (bộ chuyển mạch – chuyển tiếp đúng cổng đích trong LAN), **Router** (bộ định tuyến – nối các LAN với nhau và nối LAN ra Internet), **Access Point/ Wi-Fi**, modem.

Phân loại theo phạm vi địa lí (cách phân loại hay hỏi nhất):

Loại mạng	Tên đầy đủ	Đặc điểm
LAN	Local Area Network – mạng cục bộ	Phạm vi nhỏ: gia đình, phòng máy, trường học, công ty; thuộc sở hữu của một cá nhân/tổ chức xác định
MAN	Metropolitan Area Network – mạng đô thị (mở rộng)	Phạm vi một thành phố/khu vực đô thị
WAN	Wide Area Network – mạng diện rộng	Được tạo bằng cách liên kết nhiều LAN hoặc các máy tính đơn lẻ ở xa nhau; **Internet là một WAN có quy mô toàn cầu**
PAN	Personal Area Network (mở rộng)	Phạm vi cá nhân vài mét: Bluetooth giữa điện thoại và tai nghe, đồng hồ

Ngoài ra có thể phân loại theo **quyền sở hữu** (mạng riêng/ mạng công cộng), theo **cấu trúc** (hình sao, hình vòng, hình bus...), theo **môi trường truyền** (có dây/ không dây).

3.2.2. So sánh mạng LAN và Internet (dạng TH chắc chắn có)

Tiêu chí	Mạng cục bộ (LAN)	Internet
Phạm vi, quy mô	Nhỏ: gia đình, cơ quan, trường học	Toàn cầu
Cách kết nối	Kết nối trực tiếp trong mạng qua Hub, Switch, Wi-Fi	Kết nối qua **Router** thông qua các **nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)** như VNPT, Viettel, FPT
Quyền sở hữu	Có chủ sở hữu rõ ràng (cá nhân/gia đình/cơ quan)	Không thuộc sở hữu của riêng ai; được điều phối kĩ thuật và chính sách bởi các tổ chức quốc tế, các tổ chức/cá nhân tự nguyện tham gia
Địa chỉ & định tuyến	Switch/Hub chỉ chuyển tiếp dữ liệu **trong nội bộ LAN**	Khi Router thấy địa chỉ nhận không nằm trong LAN, nó gửi dữ liệu qua **cổng INTERNET (WAN)**
Ví dụ	Mạng Wi-Fi của trường học, mạng nội bộ ngân hàng	Truy cập website, gửi email, học trực tuyến xuyên quốc gia

Mẹo nhớ: "Switch nối trong, Router nối ngoài". Cổng LAN và cổng INTERNET trên Router được phân biệt chính để quyết định dữ liệu đi đâu.

3.2.3. Internet đã làm thay đổi cuộc sống, học tập, làm việc thế nào?

Lĩnh vực	Thay đổi tích cực	Mặt trái cần lưu ý
Chất lượng cuộc sống	Giao tiếp không giới hạn khoảng cách; mua sắm, thanh toán, giải trí, y tế từ xa; thiết bị nhà thông minh	Tin giả, nghiện mạng, lộ thông tin, mua phải hàng giả
Học tập	Học liệu mở, bài giảng trực tuyến, lớp học ảo (Zoom, Google Meet), từ điển & dịch tự động, thư viện số	Gian lận khi học online, sao chép bài, khó kiểm chứng nguồn tài liệu
Làm việc	Làm việc từ xa, họp trực tuyến, cộng tác trên tài liệu đám mây, điện toán đám mây giảm chi phí hạ tầng	Rủi ro bảo mật dữ liệu doanh nghiệp, ranh giới công việc – nghỉ ngơi mờ nhạt
Kinh tế	Thương mại điện tử, khởi nghiệp công nghệ, kinh tế chia sẻ, việc làm mới (lập trình, phân tích dữ liệu)	Khoảng cách số giữa các vùng miền, tội phạm mạng

Bài 8 còn nhấn mạnh: **Internet là kho tri thức chung khổng lồ**: có thể tìm thấy trên Internet hầu hết thông tin cần biết và nhiều dịch vụ thông tin sẵn có – nhưng phải biết chọn nguồn tin cậy.

3.2.4. Điện toán đám mây (Cloud Computing)

Khái niệm: Điện toán đám mây là việc **chia sẻ/ phân phối các tài nguyên công nghệ thông tin** (phần mềm, nền tảng, máy chủ, nơi lưu trữ...) **theo nhu cầu qua Internet**, miễn phí hoặc trả phí **theo mức sử dụng**. Người dùng đăng kí thuê bao, thoả thuận hạn mức và được cấp tài khoản truy cập; tài nguyên được hình dung như "đâu đó trên mây" nên không cần tự mua và quản lí toàn bộ thiết bị.

Ba loại dịch vụ cơ bản (học thuộc bảng này):

Loại	Viết tắt của	Thuê cái gì	Ví dụ
SaaS	Software as a Service	Phần mềm ứng dụng dùng cho công việc thông thường	Google Docs, Gmail, Zoom, Microsoft 365
PaaS	Platform as a Service	Nền tảng/ công cụ để tạo ra sản phẩm khác, kể cả phần mềm ứng dụng	Nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây, môi trường phát triển ứng dụng web, Google Maps API

Loại	Viết tắt của	Thuê cái gì	Ví dụ
IaaS	Infrastructure as a Service	Hạ tầng phần cứng: máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng	Google Drive, Dropbox, OneDrive, thuê máy chủ ảo (VPS)

Mẹo nhớ: "SaaS dùng – PaaS dựng – IaaS giữ": SaaS dùng phần mềm có sẵn, PaaS dựng sản phẩm mới, IaaS giữ dữ liệu/máy chủ.

Lợi ích: giảm chi phí đầu tư ban đầu, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, truy cập mọi nơi mọi thiết bị, dễ mở rộng, tự động sao lưu. **Rủi ro:** phụ thuộc vào đường truyền và nhà cung cấp, cần bảo mật tài khoản, cần đọc kĩ điều khoản về dữ liệu cá nhân.

3.2.5. Kết nối vạn vật (IoT)

Khái niệm: IoT (Internet of Things – Internet vạn vật/ kết nối vạn vật) là việc **liên kết các thiết bị thông minh** (có cảm biến, phần mềm, khả năng xử lí) qua mạng để **tự động thu thập, trao đổi và xử lí dữ liệu** phục vụ các mục đích khác nhau, **không nhất thiết có sự tương tác trực tiếp của con người với máy tính**.

Lợi ích của IoT:

- Thu thập dữ liệu **trên diện rộng**, liên tục 24/7, theo thời gian thực, thay con người ở môi trường nguy hiểm/khó tiếp cận.
- Giảm chi phí thu thập và xử lí dữ liệu; tự động hoá quy trình; hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.
- Tạo ra dịch vụ mới: nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp chính xác, y tế từ xa, giao thông thông minh.

Ví dụ cụ thể:

Ứng dụng	Cách IoT hoạt động và lợi ích
Thu phí không dừng (ETC)	Thẻ RFID trên kính ô tô được đầu đọc tại trạm nhận diện → hệ thống tự trừ tiền → xe không phải dừng, giảm ùn tắc
Nhà thông minh	Cảm biến nhiệt độ/ độ ẩm/ khói gửi dữ liệu về trung tâm → tự bật điều hoà, tắt đèn, báo cháy về điện thoại
Camera giao thông thông minh	Camera nhận diện biển số, mật độ xe → tự điều chỉnh đèn tín hiệu, cảnh báo tai nạn về trung tâm
Đồng hồ thông minh	Đo nhịp tim, bước chân, giấc ngủ → cảnh báo sức khoẻ, gửi dữ liệu cho bác sĩ
Nông nghiệp thông minh	Cảm biến độ ẩm đất → tự bật tưới nhỏ giọt đúng lượng nước cần thiết, tiết kiệm nước và phân bón

Phát biểu quan điểm mẫu (dùng cho câu TH/VDC): "Theo em, lợi ích lớn nhất của IoT là **khả năng thu thập dữ liệu tự động, tức thời trên diện rộng**, nhờ đó con người ra quyết định dựa trên số liệu thật thay vì phỏng đoán – ví dụ cảm biến độ ẩm giúp tưới tiêu đúng lúc, vừa tăng năng suất vừa tiết kiệm nước. Tuy nhiên, IoT cũng làm tăng nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân; vì vậy khi dùng thiết bị IoT cần đổi mật khẩu mặc định, cập nhật phần mềm và chỉ chia sẻ dữ liệu thật sự cần thiết."

3.2.6. TOÀN BỘ CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TỪ ĐẶC TẢ ĐƠN VỊ B1 (6 yêu cầu)

Câu B1.1 [NB]. Hãy nêu một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.»

Đáp án: Ba nhóm dịch vụ: (1) **SaaS** – thuê phần mềm ứng dụng: Google Docs, Gmail, Zoom, Microsoft 365; (2) **PaaS** – thuê nền tảng để phát triển/ vận hành sản phẩm: nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây, môi

trường lập trình web, Google Maps API; (3) **IaaS** – thuê hạ tầng phần cứng: máy chủ ảo, nơi lưu trữ dữ liệu như Google Drive, Dropbox, OneDrive. Ngoài ra có thể kể: dịch vụ sao lưu tự động, phát video trực tuyến, điện toán/máy học theo yêu cầu. Đặc điểm chung: dùng qua Internet, đăng kí tài khoản, trả theo mức sử dụng.

Câu B1.2 [NB]. Hãy nêu khái niệm Internet vạn vật (IoT).

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).»

Đáp án: IoT (Internet of Things) là việc liên kết các thiết bị thông minh được gắn cảm biến, phần mềm và khả năng xử lí thông qua mạng máy tính/ Internet để chúng **tự động thu thập, trao đổi và xử lí dữ liệu** phục vụ các mục đích khác nhau, không nhất thiết có sự tương tác trực tiếp giữa con người với máy tính. Nói cách khác, IoT biến các đồ vật thường thành "đồ vật biết nói chuyện" với nhau. Ví dụ: cảm biến độ ẩm tự gửi lệnh tưới cây, thẻ ETC tự trừ phí đường bộ.

Câu B1.3 [TH]. Hãy trình bày những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc khi mạng máy tính được sử dụng phổ biến.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.»

Đáp án: (1) **Cuộc sống**: liên lạc tức thời qua mạng xã hội/ gọi video không còn bị giới hạn bởi khoảng cách; mua sắm, thanh toán điện tử, đọc báo, xem phim, khám bệnh từ xa; nhà thông minh tự điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, an ninh. (2) **Học tập**: lớp học ảo qua Zoom/ Google Meet, bài giảng và sách giáo khoa số trên igiaoduc.vn, thư viện số, công cụ dịch tự động và diễn đàn học tập; học mọi lúc mọi nơi, cá nhân hoá theo năng lực. (3) **Làm việc**: làm việc từ xa, họp trực tuyến, cộng tác thời gian thực trên tài liệu đám mây (Google Docs), chia sẻ tài nguyên máy in/ máy chủ, thuê hạ tầng đám mây thay vì đầu tư máy chủ riêng. Bên cạnh lợi ích là các thách thức: tin giả, lộ dữ liệu, nghiện mạng, khoảng cách số – đòi hỏi người dùng có kĩ năng số và ý thức pháp luật.

Câu B1.4 [TH]. Hãy so sánh mạng LAN và Internet.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «So sánh được mạng LAN và Internet.»

Đáp án: (1) **Phạm vi**: LAN nhỏ (gia đình, trường học, cơ quan); Internet toàn cầu. (2) **Kết nối**: LAN nối trực tiếp qua Hub/ Switch/ Wi-Fi; Internet kết nối qua Router và nhà cung cấp dịch vụ (ISP). (3) **Sở hữu**: LAN có chủ sở hữu xác định; Internet không thuộc sở hữu riêng của ai, được các tổ chức quốc tế điều phối. (4) **Định tuyến**: Switch/ Hub chỉ chuyển dữ liệu trong nội bộ LAN; Router phát hiện địa chỉ đích ngoài LAN thì chuyển ra cổng Internet. Kết luận: Internet thực chất là mạng diện rộng (WAN) được tạo nên từ rất nhiều LAN liên kết với nhau.

Câu B1.5 [TH]. Hãy nêu ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại.»

Đáp án: Ví dụ 1: **thu phí không dừng ETC** – thẻ RFID trên ô tô được đầu đọc nhận diện và hệ thống tự trừ phí, xe không phải dừng chờ, giảm ùn tắc và khí thải. Ví dụ 2: **nhà thông minh** – cảm biến khói phát hiện cháy, tự động ngắt điện, mở khoá cửa và gửi cảnh báo về điện thoại chủ nhà dù họ đang đi vắng. Ví dụ 3: **đồng hồ thông minh** – đo nhịp tim liên tục, phát hiện bất thường và gửi cảnh báo cho người thân/bác sĩ. Ví dụ 4: **nông nghiệp thông minh** – cảm biến độ ẩm đất tự điều khiển tưới nhỏ giọt, tiết kiệm 30–40% nước.

Câu B1.6 [TH]. Em hãy phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.»

Đáp án mẫu (có thể diễn đạt lại): "Em cho rằng lợi ích lớn nhất của IoT là dữ liệu được thu thập **tự động, liên tục và tức thời trên diện rộng**, giúp con người quyết định dựa trên số liệu thật: bác sĩ theo dõi nhịp tim bệnh nhân từ xa, nông dân tưới đúng lượng nước, thành phố điều chỉnh đèn giao thông theo lưu lượng xe. Nhờ đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng an toàn. Tuy nhiên, IoT chỉ thật

sự có ích khi dữ liệu được bảo vệ: cần đổi mật khẩu mặc định, cập nhật phần mềm thiết bị, mã hoá đường truyền và chỉ thu thập dữ liệu cần thiết, tránh biến tiện ích thành công cụ theo dõi người dùng."

3.3. Đơn vị B2 – Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng (Bài 9, 10)

3.3.1. Các nguy cơ khi tham gia Internet

Nguy cơ	Biểu hiện	Hậu quả
Tin giả, tin phản văn hoá	Tin bịa đặt, giật gân, nội dung bạo lực, nhảm nhí, độc hại	Nhận thức sai, hoang mang xã hội, tổn hại danh dự người khác
Lừa đảo trực tuyến (phishing)	Giả mạo ngân hàng/người quen gửi link, yêu cầu OTP, mời đầu tư "lãi cao", trúng thưởng ảo	Mất tiền, bị chiếm đoạt tài khoản, bị lộ dữ liệu
Lộ thông tin cá nhân	Đăng ảnh CCCD, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng; dùng Wi-Fi công cộng không mã hoá	Bị mạo danh, bị quấy rối, mất tiền trong tài khoản
Bắt nạt trên mạng (cyberbullying)	Xỉ vả, lăng nhục, đưa tin bịa đặt, đe doạ tung ảnh riêng tư, tẩy chay tập thể	Ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lí, nạn nhân tự cô lập, trầm cảm
Phần mềm độc hại	Virus, worm, trojan, ransomware tải qua link lạ/ phần mềm bẻ khoá	Mất dữ liệu, máy bị tê liệt, bị tống tiền, mất tài khoản

Vì sao bắt nạt trên mạng nguy hiểm hơn ngoài đời? Vì (1) nó xảy ra **dai dẳng, bất cứ lúc nào**, kể cả khi nạn nhân ở nhà; (2) người bắt nạt có thể **ẩn danh**, khó đối phó; (3) số người theo dõi, bình luận có thể **rất đông**, gây áp lực nặng nề; (4) nội dung xấu **lan nhanh và khó xoá hẳn** (bị chụp màn hình, chia sẻ lại).

3.3.2. Phần mềm độc hại (malware) – bảng tổng hợp phải thuộc

Phần mềm độc hại là phần mềm được viết ra với **ý đồ xấu**, gây ra các tác động không mong muốn cho người dùng và hệ thống. Theo cơ chế lây nhiễm có **2 loại chính là virus và worm**; ngoài ra **Trojan** là phần mềm nội gián ít chú trọng lây lan.

Loại	Tính hoàn chỉnh	Cơ chế lây nhiễm / xâm nhập	Tác hại chính
Virus	Không hoàn chỉnh – chỉ là đoạn mã độc, phải gắn vào phần mềm khác	Khi chạy phần mềm đã nhiễm, mã độc vào bộ nhớ, chèn sang phần mềm khác → hoàn thành chu kì lây lan	Làm hỏng phần mềm, xoá dữ liệu, tê liệt hệ thống
Worm (sâu máy tính)	Là phần mềm hoàn chỉnh, tự nhân bản	Lợi dụng lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành hoặc lừa người dùng chạy liên kết/ tệp đính kèm	Lây lan nhanh qua mạng, làm nghẽn mạng, tê liệt máy chủ (tấn công DoS), tống tiền (WannaCry 2017)
Trojan (ngựa thành Troa)	Phần mềm hoàn chỉnh, ngụy trang thành tiện ích hợp pháp	Người dùng tự tải về và cài đặt, tưởng là phần mềm có ích	Hoạt động nội gián: đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển máy

Các biến thể của Trojan cần nhớ tên:

- **Spyware** – phần mềm gián điệp: âm thầm thu thập thông tin rồi gửi ra ngoài.
- **Keylogger** – dạng spyware ghi lại thao tác bàn phím/chuột để đánh cắp mật khẩu.
- **Backdoor** – tạo tài khoản bí mật ("cửa sau") để kẻ xấu truy cập ngầm vào máy.
- **Rootkit** – chiếm quyền cao nhất của hệ thống, có thể xoá dấu vết xâm nhập.

Mốc thảm hoạ để lấy ví dụ: sâu **Melissa (1999)** thiệt hại hơn 1 tỉ USD; **Code Red (2001)** lợi dụng lỗi Windows, thiệt hại khoảng 2 tỉ USD trong 10 ngày; **WannaCry (2017)** mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc trên diện rộng.

Cách phòng chống phần mềm độc hại (5 việc): (1) thận trọng khi chép tệp từ USB, thẻ nhớ, ổ cứng rời hoặc tải từ mạng – đặc biệt phần mềm bẻ khoá/ crack; (2) **không mở liên kết hoặc tệp đính kèm** trong email/tin nhắn lạ, gọi điện xác minh người gửi; (3) cài và **cập nhật thường xuyên** phần mềm diệt virus/ Windows Security, bật tường lửa; (4) cập nhật hệ điều hành và ứng dụng để vá lỗ hổng; (5) sao lưu dữ liệu định kì (3-2-1: 3 bản, 2 thiết bị, 1 bản ngoài máy).

Cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng (5 việc): (1) **không kết bạn dễ dãi**, hạn chế công khai thông tin cá nhân; (2) **không trả lời, không tranh luận** với kẻ bắt nạt trên diễn đàn (tránh "thêm dầu vào lửa"); (3) **lưu giữ toàn bộ bằng chứng** (chụp màn hình, lưu link, thời gian); (4) **chia sẻ ngay với bố mẹ, thầy cô, bạn tin cậy**; (5) dùng chức năng **chặn/ báo cáo** của nền tảng; khi việc nghiêm trọng, **báo cơ quan công an kèm bằng chứng**.

3.3.3. Dịch vụ web và tài nguyên Internet phục vụ học tập (Bài 10)

Internet là **kho tài nguyên chung rất lớn**. Ba nhóm dịch vụ SGK yêu cầu khai thác được:

Dịch vụ	Cách sử dụng	Lưu ý khi dùng
Dịch tự động (Google Translate)	Vào `translate.google.com` → chọn ngôn ngữ nguồn (văn bản cần dịch) và ngôn ngữ đích → nhập trực tiếp, đọc bằng micro/ giọng nói, hoặc nháy "Tài liệu" để dịch tệp Word/ Excel/ PowerPoint/ PDF → nháy "Dịch" → nghe phát âm bằng biểu tượng loa → chọn bản dịch, Ctrl+C rồi Ctrl+V vào tệp văn bản	Bản dịch máy **chưa đủ tự nhiên**, cần đọc lại, sửa thuật ngữ và kiểm chứng; không nên nộp nguyên bản dịch
Học liệu mở (OER)	Truy cập `https://igiaoduc.vn/` → thư mục cấp 1 gồm **Học liệu số, Sách giáo khoa, Dư địa chí** → mở thư mục cấp 2 (lớp) → cấp 3 (môn) → chọn bài giảng điện tử/ tài liệu → xem phần mô tả rồi mở học liệu	Chọn đúng lớp, môn, tên bài; kiểm tra tác giả/ nguồn; tôn trọng **giấy phép bản quyền** (CC), ghi rõ nguồn khi trích dẫn
Bản đồ số (Google Maps)	Vào `google.com/maps` → gõ địa danh → chọn gợi ý đúng → chuyển chế độ bản đồ giao thông/ vệ tinh bằng nút "Lớp bản đồ" → chọn "Chỉ đường", nhập điểm đi – điểm đến → xem khoảng cách và thời gian ước tính theo phương tiện	Thời gian ước tính thay đổi theo tình trạng giao thông; không nên chia sẻ vị trí thời gian thực công khai

Khái niệm **học liệu mở (Open Educational Resources)** được dùng rộng rãi từ năm **2002**, khi Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đưa toàn bộ nội dung giảng dạy của mình lên Internet để sử dụng miễn phí. Học liệu mở giúp ai cũng có thể học, nhưng "mở" **không có nghĩa là được tuỳ tiện chép mà không ghi nguồn** (xem Chủ đề D).

3.3.4. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân – "lá chắn 5 lớp"

Lớp	Biện pháp	Cách làm cụ thể
1	**Mật khẩu mạnh**	Dài ≥ 12 kí tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số, kí hiệu; mỗi tài khoản một mật khẩu riêng; dùng trình quản lí mật khẩu; không chia sẻ OTP/mã PIN cho ai
2	**Xác thực 2 yếu tố (2FA)**	Bật xác minh qua ứng dụng/ SMS/ khoá bảo mật cho email, mạng xã hội, ngân hàng
3	**Cẩn trọng khi chia sẻ**	Không đăng ảnh CCCD, vé máy bay (mã vạch), hoá đơn, số điện thoại, lịch trình cá nhân; hỏi ý kiến người khác trước khi đăng ảnh có mặt họ; kiểm tra quyền riêng tư của bài viết
4	**An toàn thiết bị & đường truyền**	Cập nhật hệ điều hành, dùng phần mềm diệt virus, khoá màn hình, không dùng Wi-Fi công cộng không mã hoá cho giao dịch ngân hàng (dùng 4G/VPN), tắt Bluetooth khi không dùng
5	**Sao lưu & kiểm soát quyền ứng dụng**	Sao lưu định kì lên ổ cứng rời/đám mây; rà soát và thu hồi quyền truy cập camera, micro, vị trí của ứng dụng không cần thiết; xoá tài khoản không dùng

3.3.5. TOÀN BỘ CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TỪ ĐẶC TẢ ĐƠN VỊ B2 (8 yêu cầu)

Câu B2.1 [NB]. Hãy trình bày sơ lược về phần mềm độc hại.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại.»

Đáp án: Phần mềm độc hại (malware) là phần mềm viết ra với ý đồ xấu, gây tác động không mong muốn cho người dùng. Theo cơ chế lây nhiễm có hai loại là **virus** (đoạn mã độc không hoàn chỉnh, phải gắn vào phần mềm khác; lây khi chạy phần mềm đã nhiễm) và **worm** (sâu máy tính – phần mềm hoàn chỉnh tự nhân bản, lây qua lỗ hổng hệ điều hành hoặc lừa người dùng chạy liên kết). **Trojan** là phần mềm nội gián ngụy trang thành tiện ích, gồm các biến thể spyware, keylogger, backdoor, rootkit, chuyên đánh cắp thông tin và chiếm quyền điều khiển máy. Tác hại: làm hỏng phần mềm, xoá/mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc, tê liệt hệ thống, mất tài khoản và tiền bạc. Phòng ngừa bằng cách không mở tệp/link lạ, không dùng phần mềm bẻ khoá, cập nhật hệ điều hành, dùng phần mềm diệt virus và sao lưu dữ liệu.

Câu B2.2 [NB]. Hãy nêu một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.»

Đáp án: (1) Không kết bạn dễ dãi, không công khai thông tin cá nhân; (2) **không trả lời thư/tin nhắn, không tranh luận** với kẻ bắt nạt trên diễn đàn; (3) **lưu giữ tất cả bằng chứng** (chụp màn hình, lưu link, ghi thời gian); (4) **chia sẻ ngay với bố mẹ, thầy cô** hoặc người lớn tin cậy để được hỗ trợ; (5) dùng chức năng chặn và báo cáo tài khoản vi phạm của nền tảng; (6) khi sự việc nghiêm trọng (đe doạ, tống tiền, tung ảnh riêng tư), **báo cơ quan công an kèm theo bằng chứng**.

Câu B2.3 [NB]. Hãy nêu những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết.»

Đáp án: Các nguy cơ: (1) **tin giả, tin phản văn hoá** → nhận thức lệch lạc, tin vào lời khuyên y tế/tài chính sai; (2) **lừa đảo qua mạng** (giả mạo người thân vay tiền, link phishing đánh cắp OTP, "trúng thưởng", "việc nhẹ lương cao") → mất tiền, chiếm đoạt tài khoản; (3) **lộ thông tin cá nhân** (ảnh CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, vị trí) → bị mạo danh, quấy rối, mất tiền; (4) **bắt nạt trên mạng** → tổn thương tâm lí kéo dài, trầm cảm, tự cô lập; (5) **phần mềm độc hại** khi tải phần mềm crack/ mở link lạ → mất dữ liệu, máy tê liệt, bị tống tiền; (6) **vi phạm pháp luật** do chia sẻ tin sai sự thật/ nội dung cấm → bị xử phạt, ảnh hưởng hồ sơ cá nhân. Hậu quả chung: thiệt hại tài sản, danh dự,

sức khoẻ tinh thần và trách nhiệm pháp lí.

Câu B2.4 [TH]. Hãy trình bày một số cách đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet»

Đáp án: Có 6 nhóm biện pháp: (1) **Kiểm chứng thông tin** – đọc từ nhiều nguồn chính thống, kiểm tra ngày đăng/tác giả, không vội chia sẻ tin chưa rõ; (2) **Bảo vệ tài khoản** – mật khẩu mạnh, bật 2FA, không dùng chung mật khẩu, không nhập OTP trên trang lạ, kiểm tra kĩ tên miền (https + đúng tên thương hiệu); (3) **Giữ kín dữ liệu cá nhân** – không đăng giấy tờ, mã QR thanh toán, ảnh có địa chỉ nhà/trường; thiết lập chế độ riêng tư; (4) **An toàn kĩ thuật** – cập nhật hệ điều hành/trình duyệt, cài và cập nhật phần mềm diệt virus, bật tường lửa, không cài phần mềm bẻ khoá, không cắm USB lạ, hạn chế Wi-Fi công cộng khi giao dịch; (5) **Ứng xử văn minh** – không công kích, không phát tán nội dung độc hại, tôn trọng quyền riêng tư của người khác; (6) **Sao lưu và báo cáo** – sao lưu dữ liệu định kì, khi có sự cố thì lưu bằng chứng và báo cho thầy cô/bố mẹ/cơ quan chức năng.

Câu B2.5 [VD]. Em hãy nêu cách sử dụng một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại.»

Đáp án: Quy trình 4 bước với công cụ cụ thể: (1) **Phòng ngừa** – bật **Windows Security/Microsoft Defender Antivirus** (hoặc phần mềm diệt virus uy tín), bật tính năng bảo vệ thời gian thực và tường lửa; bật tự động cập nhật Windows và trình duyệt. (2) **Kiểm tra** – mở Windows Security → **Virus & threat protection** → **Scan options** → chọn **Full scan** để quét toàn bộ ổ đĩa; quét riêng tệp vừa tải về bằng chuột phải → **Scan with Microsoft Defender**. (3) **Xử lí** – nếu phát hiện mã độc, chọn **Quarantine** (cách li) rồi **Remove/Delete**; không mở lại tệp đó; đổi ngay mật khẩu các tài khoản quan trọng từ một thiết bị sạch. (4) **Khôi phục** – khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu; nếu hệ thống hỏng nặng thì dùng **System Restore**/ cài lại hệ điều hành. Kèm theo: gỡ các tiện ích (extension) lạ trong trình duyệt, xoá bộ nhớ cache, kiểm tra danh sách chương trình khởi động cùng Windows.

Câu B2.6 [VD]. Hãy mô tả cách sử dụng một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.»

Đáp án: Với **dịch văn bản**: truy cập `translate.google.com` → chọn ngôn ngữ nguồn (ví dụ tiếng Việt) và ngôn ngữ đích (tiếng Anh) → gõ/ dán văn bản vào khung bên trái → bản dịch hiện bên phải → nháy biểu tượng loa để nghe phát âm → nháy biểu tượng ⇆ để đổi chiều dịch và so sánh ngược. Với **dịch tiếng nói**: nháy biểu tượng micro, cho phép trình duyệt dùng micro, nói câu cần dịch → phần mềm nhận dạng giọng nói thành văn bản rồi dịch. Với **dịch tệp tài liệu**: nháy "Tài liệu" → "Tìm tệp trên máy tính của bạn" → chọn tệp .docx/ .xlsx/ .pptx/ .pdf → nháy "Dịch" → nhận bản dịch trên cửa sổ riêng → Ctrl+C/ Ctrl+V để lưu vào tệp văn bản, sau đó **đọc lại và chỉnh sửa** thuật ngữ. Ngoài ra có thể dùng tính năng **dịch camera/ ảnh** trên điện thoại để dịch biển báo, thực đơn; dùng **nhận dạng chữ viết tay** và **chính tả/ gợi ý ngữ pháp** trong phần mềm soạn thảo.

Câu B2.7 [VD]. Em hãy nêu cách khai thác một số nguồn học liệu mở trên Internet.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet»

Đáp án: Quy trình 5 bước: (1) Xác định nhu cầu (môn, lớp, tên bài, dạng tài liệu: bài giảng/ sách/ đề thi). (2) Truy cập kho học liệu mở `https://igiaoduc.vn/` (hoặc các kho tương tự như thuvienhoclieu.com, MIT OpenCourseWare, Khan Academy, Wikimedia Commons). (3) Đi theo cây thư mục: cấp 1 gồm **Học liệu số – Sách giáo khoa – Dư địa chí** → chọn "Học liệu số" → cấp 2 chọn **Lớp 10** → cấp 3 chọn môn **Tin học** → danh sách học liệu hiện ra, nháy vào học liệu để xem mô tả (tên bài,

chủ đề, tác giả). (4) Mở bài giảng điện tử, nghe giảng, tải tài liệu về máy, ghi chép có chọn lọc. (5) **Kiểm chứng và trích nguồn**: đối chiếu với SGK, ghi rõ tên tác giả/đường dẫn khi dùng lại, tôn trọng giấy phép (CC BY, CC BY-SA...). Không nên tải tài liệu từ trang lạ có nhiều quảng cáo/ yêu cầu cài phần mềm không rõ nguồn gốc.

Câu B2.8 [VD]. Em biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân như thế nào?

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.»

Đáp án: Áp dụng "lá chắn 5 lớp" ở mục 3.3.4: (1) đặt **mật khẩu mạnh, khác nhau cho từng tài khoản**, bật xác thực 2 yếu tố, không chia sẻ OTP/mã PIN; (2) **không công khai** họ tên đầy đủ kèm ngày sinh, số điện thoại, CCCD, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, lịch trình, ảnh đồng phục có tên trường; (3) thiết lập **quyền riêng tư** trên mạng xã hội (bạn bè thay vì công khai), hỏi ý kiến người khác trước khi đăng ảnh có mặt họ; (4) **an toàn kĩ thuật**: cập nhật hệ điều hành, dùng phần mềm diệt virus, không nhập mật khẩu trên Wi-Fi công cộng không mã hoá, rà soát quyền camera/micro/vị trí của ứng dụng, khoá màn hình; (5) **sao lưu và xử lí sự cố**: sao lưu định kì, khi nghi lộ dữ liệu thì đổi mật khẩu ngay, thông báo nhà cung cấp dịch vụ và báo cơ quan chức năng nếu có thiệt hại.

3.4. Tóm tắt cuối Chủ đề B và 8 lỗi sai thường gặp

Bảng "biết – làm được":

Em phải BIẾT	Em phải LÀM ĐƯỢC
Mạng máy tính, LAN, WAN, Internet, ISP, Hub, Switch, Router, TCP/IP, WWW, đám mây, SaaS/PaaS/IaaS, IoT, malware, virus/worm/trojan, spyware/keylogger/backdoor/rootkit, phishing, bắt nạt trên mạng, học liệu mở, 2FA	So sánh LAN–Internet; phân loại dịch vụ đám mây; nhận diện loại mã độc qua cơ chế lây; nêu 5 cách phòng vệ; mô tả quy trình dịch tệp bằng Google Dịch; khai thác igiaoduc.vn; thiết lập bảo vệ dữ liệu cá nhân

8 lỗi sai hay gặp:

- Nhầm **Router thành thiết bị nối trong LAN** (Switch/Hub mới nối trong LAN; Router nối LAN ra ngoài).
- Nhầm **LAN có quy mô toàn cầu**; thực tế Internet mới là WAN toàn cầu.
- Nhầm **SaaS là thuê máy chủ** (đúng: IaaS thuê hạ tầng, PaaS thuê nền tảng, SaaS thuê phần mềm).
- Nói IoT **chỉ kết nối qua Internet**; thực tế các thiết bị có thể nối qua Bluetooth, Zigbee, mạng nội bộ rồi mới lên Internet.
- Cho rằng **Trojan là virus**; Trojan là phần mềm nội gián, không có cơ chế tự lây như virus/worm.
- Cho rằng **virus là phần mềm hoàn chỉnh**; virus chỉ là đoạn mã độc phải gắn vào phần mềm khác.
- Nghĩ **học liệu mở = dùng thoải mái không cần ghi nguồn**; vẫn phải tôn trọng giấy phép bản quyền.
- Mở **link lạ hoặc cài phần mềm crack** rồi mới chạy diệt virus – đáng lẽ phải phòng ngừa từ đầu.

PHẦN 4. CHỦ ĐỀ D – ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (20% = 2,0 ĐIỂM)

4.1. Tổng quan: 1 đơn vị – 1 bài học – 3 từ khoá

Đơn vị (ma trận)	Bài SGK KNTT	Từ khoá	Trọng tâm câu hỏi
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền	LUẬT – BẢN QUYỀN – ỨNG XỬ	Nhận diện vấn đề đạo đức/pháp lí; nội dung Luật CNTT, NĐ 72, Luật An ninh mạng; ví dụ vi phạm bản quyền; chia sẻ an toàn, hợp pháp; câu VDC xác định tính hợp pháp của hành vi

Vì sao chủ đề này "ít điểm nhưng dễ mất điểm"? Vì câu hỏi VDC (1,0 điểm) nằm ở đây: đề thường đưa một **tình huống** và yêu cầu em dùng Luật/Nghị định để nhận xét. Em cần một **khung lập luận 4 bước** (xem mục 4.6) chứ không chỉ học thuộc tên văn bản.

4.2. Những vấn đề nảy sinh khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà con người **tự giác** thực hiện, phù hợp với lợi ích cộng đồng. **Pháp luật** là hệ thống quy tắc do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế. **Văn hoá ứng xử** là cách cư xử lịch sự, tôn trọng trong giao tiếp. Một hành vi có thể vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, hoặc **cả hai** tuỳ nội dung và hậu quả.

Hành vi	Mức độ vi phạm	Giải thích ngắn
Đưa tin không phù hợp lên mạng (kể cả chỉ **chia sẻ lại**)	Đạo đức hoặc pháp luật, tuỳ nội dung và hậu quả	Chia sẻ một tin vi phạm luật **cũng là vi phạm luật**
Công bố thông tin cá nhân/tổ chức khi chưa được phép	**Vi phạm pháp luật**	Ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền riêng tư
Gửi thư rác, tin nhắn rác quảng cáo	Vi phạm quy định (NĐ 90/2008, NĐ 15/2020)	Quảng cáo không mong muốn, gây quấy nhiễu khi người nhận đã từ chối
Vi phạm bản quyền dữ liệu và phần mềm	**Vi phạm pháp luật**	Sản phẩm số dễ bị sao chép, sửa đổi, phát tán trái phép
Bắt nạt qua mạng	Đạo đức + có thể cả pháp luật	Xỉ vả, đe doạ, tung tin bịa đặt, tẩy chay tập thể
Lừa đảo qua mạng	**Tội phạm** (Luật Hình sự)	Giả mạo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
Ứng xử thiếu văn hoá	Chủ yếu **đạo đức**	Chửi tục, công kích, sỉ nhục người đối thoại trên diễn đàn

Mẹo nhớ 7 hành vi xấu: "Tin – Tư – Rác – Quyền – Nạt – Lừa – Thô". Cứ liệt kê theo thứ tự này là không sợ sót ý trong câu tự luận.

4.3. Hệ thống văn bản pháp lí cần biết (NB hay hỏi tên + năm)

Văn bản	Năm	Nội dung cơ bản liên quan đến người dùng
Luật Giao dịch điện tử	2005 (sửa đổi, bổ sung 2023)	Công nhận giá trị pháp lí của thông điệp dữ liệu, chữ kí số, hợp đồng điện tử
Luật Công nghệ thông tin (67/2006/QH11)	**2006**	Quy định về ứng dụng và phát triển CNTT; **Điều 12 khoản 2** cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích xấu
Luật Sở hữu trí tuệ	2005 (sửa đổi 2022)	Bảo hộ **quyền tác giả, quyền liên quan**, sáng chế, nhãn hiệu – căn cứ của vấn đề bản quyền
Luật Hình sự	2015 (sửa đổi 2017)	Xử lí các tội phạm mạng: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát tán phần mềm độc hại, xâm phạm quyền tác giả…
Luật An ninh mạng (24/2018/QH14)	**2018**	Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; **Điều 8 khoản 1** liệt kê các hành vi bị cấm
Nghị định 90/2008/NĐ-CP	2008	Chống **thư rác**, tin nhắn rác
Nghị định 72/2013/NĐ-CP	**2013**	Quản lí, cung cấp, sử dụng **dịch vụ Internet và thông tin trên mạng**; trách nhiệm của tổ chức/cá nhân khi đưa thông tin lên mạng; nguyên tắc "không lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet để chống Nhà nước, vi phạm thuần phong mĩ tục…"
Nghị định 15/2020/NĐ-CP	2020	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, giao dịch điện tử
Quyết định 874/QĐ-BTTTT	17/6/2021	Ban hành **Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội**: tuân thủ quy định đưa tin, khuyến khích dùng tên thật, chia sẻ thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam

Mẹo nhớ 4 văn bản "ruột": **"CNTT 2006 – 72/2013 – An ninh mạng 2018 – Quy tắc 874/2021"**. Đặc tả gốc gọi Nghị định là "Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin" – đó chính là nhóm nghị định về dịch vụ Internet/thông tin trên mạng, tiêu biểu là **NĐ 72/2013/NĐ-CP**.

4.3.1. Nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin (Điều 12, khoản 2)

Luật cấm **cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số** nhằm các mục đích tiêu biểu sau (diễn giải theo SGK):

- Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
- Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây hận thù giữa các dân tộc, tôn giáo.
- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và bí mật khác theo quy định.
- **Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.**
- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm.
- Phổ biến thông tin dâm ô, đồi truỵ, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mĩ tục.

Cách hiểu nhanh: Luật không chỉ cấm **người đăng đầu tiên** mà còn cấm cả hành vi **trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng** – tức là người **like, share, lưu trữ lại** nội dung xấu cũng có thể bị xem xét trách nhiệm.

4.3.2. Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng (Điều 8, khoản 1)

Cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi như:

- Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
- **Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật**, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan/tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; thông tin gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại hoạt động kinh tế – xã hội.
- Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp thuần phong mĩ tục.
- **Cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ**, hoặc chưa được phép lưu hành, đã bị cấm lưu hành/tịch thu.
- Cung cấp, chia sẻ **đường dẫn** đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.
- Sử dụng không gian mạng để phát tán phần mềm độc hại, tấn công mạng, chiếm đoạt dữ liệu.

4.3.3. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (2021) – 4 nhóm nguyên tắc

- **Tuân thủ**: chấp hành Hiến pháp, pháp luật, quy định của nhà cung cấp dịch vụ; không đăng tải nội dung bị cấm.
- **Lành mạnh**: sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, không bạo lực, không quấy rối, không kích động hận thù; khuyến khích dùng tên thật.
- **Trách nhiệm**: kiểm chứng thông tin trước khi đăng/chia sẻ; không đăng tin giả, tin chưa kiểm chứng; bảo vệ trẻ em và nhóm yếu thế; không tiết lộ bí mật cá nhân/tổ chức.
- **Tích cực**: chia sẻ thông tin chính thống, giá trị nhân văn, gương người tốt việc tốt; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam.

4.4. Quyền tác giả và bản quyền trong môi trường số

Quyền tác giả (bản quyền) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu. Trong văn bản pháp luật Việt Nam dùng thuật ngữ chính thức là **quyền tác giả**; "bản quyền" là cách gọi thông dụng.

Nhóm quyền	Gồm những quyền nào	Ví dụ
Quyền nhân thân	Đặt tên tác phẩm; đứng tên/giữ tên thật hoặc bút danh; **công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố**; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm (không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc)	Không được tự ý sửa lời bài hát rồi đăng lên mạng dưới tên ca sĩ gốc
Quyền tài sản	Sao chép; phân phối, nhập khẩu; **truyền đạt tác phẩm đến công chúng**; chuyển thể, biên soạn, cải biên; cho thuê; đưa tác phẩm lên mạng	Mua một bản quyền Windows chỉ được **sử dụng**, không được sao chép bán lại hay cài cho nhiều máy vượt giấy phép

Các hành vi vi phạm bản quyền thường gặp:

- **Mạo danh tác giả** (đứng tên tác phẩm của người khác).
- **Công bố tác phẩm khi chưa được phép** (quyền công bố thuộc chủ sở hữu; với phần mềm thương mại, nhà sản xuất thường giữ cả quyền công bố).
- **Sửa chữa, chuyển thể, cắt xén** phần mềm/dữ liệu không có phép → phá vỡ tính toàn vẹn tác phẩm.
- **Sao chép, phát tán** phần mềm, nhạc, phim, sách điện tử không được phép; dùng **phần mềm lậu, phần mềm bị bẻ khoá (crack)**; mua quyền sử dụng cho 1 máy nhưng cài cho nhiều máy; **đưa dữ liệu/phần mềm của người khác lên mạng** khi chưa có phép.

Lưu ý cực kì hay bẫy: Mua Windows, Word, Excel... là mua **quyền sử dụng**, **không phải mua bản quyền** – bản quyền vẫn thuộc về công ty phát hành. Ngoài ra, phần mềm crack thường bị gắn mã độc: vi phạm bản quyền **vừa phạm pháp vừa có nguy cơ nhiễm virus** (liên kết ngay với Bài 9 ở Chủ đề B).

Hậu quả của vi phạm: buộc chấm dứt hành vi, xin lỗi cải chính công khai, **bồi thường thiệt hại**, bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự; người vi phạm mất uy tín, tác giả bị thiệt hại kinh tế, ngành công nghiệp nội dung số bị kìm hãm, người dùng thì mất an toàn dữ liệu.

Sử dụng hợp pháp thế nào? (1) Mua/đăng kí quyền sử dụng đúng phạm vi; (2) dùng phần mềm miễn phí hoặc mã nguồn mở **đúng giấy phép** (GPL, MIT, Apache...); (3) dùng học liệu mở theo đúng giấy phép **Creative Commons** (ghi nguồn BY, không thương mại NC, không phái sinh ND, chia sẻ tương tự SA); (4) xin phép chủ sở hữu bằng văn bản trước khi sao chép/đăng lại; (5) tự sáng tạo nội dung của mình; (6) khi trích dẫn thì ghi rõ tác giả, tên tác phẩm, nguồn, đường dẫn.

4.5. Chia sẻ và phổ biến thông tin an toàn, hợp pháp

Tác hại của chia sẻ bất cẩn: tin giả lan nhanh gây hoang mang (đồn "sắp thiếu xăng" → người dân đổ xô mua, ùn tắc), làm tổn thương cá nhân (đăng ảnh bạn kèm lời chế nhạo → bạn bị trầm cảm), lộ bí mật (đăng ảnh đề thi/ CCCD → bị kẻ xấu lợi dụng), vi phạm bản quyền (đăng nguyên bài hát/ phim lên kênh cá nhân → bị gỡ và phạt), mất an toàn (đăng ảnh vé máy bay có mã vạch → bị lộ thông tin chuyến bay), và chính người chia sẻ có thể bị xử phạt.

Quy tắc 5 bước "KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐĂNG" (viết tắt là K.T.T.T.Đ):

Bước	Từ khoá	Câu tự hỏi
1	**K**iểm chứng	Tin này từ nguồn nào? Có ít nhất 2 nguồn chính thống xác nhận không? Ngày đăng có cũ không?
2	**T**uân luật	Nội dung có thuộc danh mục bị cấm (Điều 12 Luật CNTT, Điều 8 Luật An ninh mạng, NĐ 72) không? Có vi phạm bản quyền không?
3	**T**ôn trọng	Có xúc phạm, bóc mẽ, lộ thông tin riêng tư của ai không? Đã hỏi ý kiến người có mặt trong ảnh chưa?
4	**T**ối giản	Đã xoá số điện thoại, địa chỉ, mã QR, biển số xe, tên trường, vị trí thời gian thực chưa? Chế độ hiển thị để "bạn bè" thay vì "công khai"?
5	**Đ**ịnh hướng	Bài đăng có giá trị tích cực, có ích cho cộng đồng không? Nếu sau này nhà tuyển dụng/ thầy cô đọc được, em có tự hào không?

Mẹo nhớ: **"Kiểm – Tuân – Tôn – Tối – Định"** → **K.T.T.T.Đ**. Chỉ 5 giây dừng lại trước khi bấm "Đăng" nhưng tránh được rất nhiều rắc rối pháp lí.

Một vài biện pháp đơn giản, thông dụng khác: bật chế độ riêng tư; bật xác thực 2 yếu tố để không bị kẻ khác mạo danh đăng tin; không chia sẻ OTP; dùng nguồn tin chính thống (báo chí, cơ quan Nhà nước); báo cáo/xoá tin sai mình lỡ đăng kèm lời đính chính; lưu bằng chứng và nhờ người lớn hỗ trợ khi bị lợi dụng.

4.6. Khung lập luận 4 bước cho câu VẬN DỤNG CAO

Khi đề cho một **hành vi** và yêu cầu "vận dụng Luật và Nghị định để xác định tính hợp pháp", hãy viết theo cấu trúc **HÀNH – CĂN – QUẢ – CÁCH**:

1. HÀNH: Mô tả lại hành vi và khẳng định rõ **hợp pháp hay không hợp pháp** ngay câu đầu (đừng vòng vo).

2. CĂN: Viện dẫn **tên văn bản + điều khoản/ nội dung** phù hợp: Luật Công nghệ thông tin 2006 (Điều 12 khoản 2), Luật An ninh mạng 2018 (Điều 8 khoản 1), Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Luật Sở hữu trí tuệ/ Luật Hình sự, Bộ Quy tắc ứng xử 874/2021.

3. QUẢ: Nêu hậu quả cụ thể cho nạn nhân, cho người thực hiện và cho xã hội.

4. CÁCH: Đề xuất cách xử lí/ phòng tránh (gỡ bài, xin lỗi, bồi thường, báo cáo nền tảng, báo cơ quan chức năng, thay bằng hành vi hợp pháp).

Ví dụ mẫu: "Một bạn lấy video ca nhạc của một nhạc sĩ, cắt ghép rồi đăng lên kênh cá nhân để thu lợi từ quảng cáo mà không xin phép." → (HÀNH) Hành vi này **không hợp pháp**. (CĂN) Theo Luật Sở hữu trí tuệ và Luật An ninh mạng 2018 (Điều 8 khoản 1, hành vi cung cấp/chia sẻ tác phẩm khi chưa có sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ), bạn đã xâm phạm **quyền tác giả** (quyền công bố, quyền bảo vệ sự toàn vẹn, quyền tài sản – sao chép và truyền đạt tác phẩm đến công chúng); NĐ 72/2013 cũng yêu cầu người dùng chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa lên mạng. (QUẢ) Nhạc sĩ mất doanh thu, tác phẩm bị xuyên tạc, người đăng có thể bị gỡ nội dung, bị xử phạt hành chính hoặc bồi thường dân sự, thậm chí truy cứu hình sự nếu thu lợi lớn. (CÁCH) Gỡ video, xin lỗi và xin phép chủ sở hữu, kí thoả thuận cấp phép hoặc thay bằng nhạc có giấy phép Creative Commons có ghi rõ nguồn.

4.6.1. TOÀN BỘ CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TỪ ĐẶC TẢ CHỦ ĐỀ D (8 yêu cầu)

Câu D.1 [NB]. Hãy nêu một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.»

Đáp án: Giao tiếp qua mạng phát triển làm nảy sinh 7 nhóm vấn đề: (1) đưa tin không phù hợp, tin giả, tin phản văn hoá lên mạng (kể cả chia sẻ lại); (2) công bố thông tin cá nhân/tổ chức khi chưa được phép; (3) phát tán thư rác, tin nhắn rác, quảng cáo trái phép; (4) vi phạm bản quyền dữ liệu, phần mềm, tác phẩm số; (5) bắt nạt qua mạng; (6) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; (7) ứng xử thiếu văn hoá, lời lẽ thô tục, công kích cá nhân. Các hành vi này có thể vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật hoặc cả hai tuỳ theo nội dung và hậu quả; vì vậy mỗi công dân số cần có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và ứng xử văn minh.

Câu D.2 [NB]. Hãy trình bày một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng.»

Đáp án: (1) **Luật Công nghệ thông tin 2006** quy định hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT; Điều 12 khoản 2 cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm chống Nhà nước, tiết lộ bí mật, xuyên tạc/vu khống/xúc phạm danh dự, quảng cáo hàng cấm, phổ biến nội dung đồi truỵ. (2) **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** (cùng NĐ 90/2008 về chống thư rác, NĐ 15/2020 về xử phạt) quy định quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng: nguyên tắc đưa tin, trách nhiệm của người dùng và nhà cung cấp, bảo vệ thông tin cá nhân, không lợi dụng Internet để vi phạm pháp luật, thuần phong mĩ tục. (3) **Luật An ninh mạng 2018** bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; Điều 8 khoản 1 cấm sử dụng không gian mạng để chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phát tán thông tin giả gây hoang mang, chia sẻ tác phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ đường dẫn tới nội dung bị cấm và phát tán mã độc. Ngoài ra có **Quyết định 874/QĐ-BTTTT (2021)** về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Câu D.3 [TH]. Hãy nêu ví dụ minh hoạ sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số; giải thích sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.»

Đáp án: Ví dụ: bạn A tải một bộ phim vừa ra rạp từ trang web lậu, chép vào USB rồi phát cho cả lớp xem, đồng thời đăng một đoạn clip 5 phút lên mạng xã hội. **Diễn biến vi phạm:** A đã (i) **sao chép** tác phẩm khi không có sự đồng ý của chủ sở hữu (quyền tài sản), (ii) **truyền đạt tác phẩm đến công chúng** qua USB và mạng xã hội, (iii) có thể làm thay đổi nội dung khi cắt đoạn clip (xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn), (iv) không ghi nguồn/ không trả phí bản quyền. **Hậu quả:** nhà sản xuất mất doanh thu, giảm động lực sáng tạo; A và người phát tán có thể bị gỡ nội dung, phạt hành chính, phải bồi thường dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu quy mô lớn/thu lợi; trường học mang tiếng; người xem còn có nguy cơ nhiễm mã độc từ nguồn phim lậu. **Cách đúng:** xem phim trên nền tảng có bản quyền, xin phép nếu muốn chiếu công khai, chỉ trích dẫn ngắn gọn có ghi nguồn theo quy định.

Câu D.4 [TH]. Hãy giải thích một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định và Luật An ninh mạng, kèm ví dụ minh hoạ.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa.»

Đáp án: Giải thích theo 3 lớp: (1) Luật CNTT 2006 xác lập **"luật chơi" cho thông tin số**: không được dùng thông tin số để chống Nhà nước, tiết lộ bí mật, xuyên tạc/vu khống, quảng cáo hàng cấm. (2) Nghị định 72/2013/NĐ-CP cụ thể hoá trách nhiệm khi **cung cấp – sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng**: người đưa tin phải chịu trách nhiệm về nội dung, nhà cung cấp phải ngăn chặn/gỡ nội dung vi phạm, thư rác bị xử lí. (3) Luật An ninh mạng 2018 bảo vệ **an ninh quốc gia và an toàn xã hội trên không gian mạng**, liệt kê hành vi bị cấm tại Điều 8. **Ví dụ:** một tài khoản ẩn danh đăng tin đồn "giá xăng tăng gấp đôi từ ngày mai" kèm ảnh cắt ghép của một tờ báo → vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng (thông tin giả gây hoang mang), Điều 12 Luật CNTT (xuyên tạc, truyền đưa thông tin số sai sự thật) và NĐ 72/2013 (trách nhiệm nội dung đưa lên mạng); hậu quả là người dân đổ xô mua xăng, giá cả xáo trộn, người đăng bị xử phạt và buộc cải chính. **Ví dụ khác:** đăng lại bài hát chưa được phép lưu hành → vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng và Luật Sở hữu trí tuệ.

Câu D.5 [TH]. Hãy giải thích một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số, kèm ví dụ minh hoạ.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.»

Đáp án: Có 4 khía cạnh: (1) **Sở hữu** – tác phẩm số thuộc quyền tác giả của tác giả/chủ sở hữu, gồm quyền nhân thân (đặt tên, đứng tên, công bố, bảo vệ toàn vẹn) và quyền tài sản (sao chép, phân phối, truyền đạt, chuyển thể). (2) **Sử dụng** – người mua thường chỉ có **quyền sử dụng** trong phạm vi giấy phép; mua 1 bản Windows không có nghĩa được cài cho 5 máy hay bán lại; dùng phần mềm miễn phí vẫn phải tuân giấy phép đi kèm. (3) **Trao đổi/chia sẻ** – việc đưa tác phẩm lên mạng, chia sẻ link tới nội dung lậu, hay dùng tác phẩm vào mục đích thương mại đều cần sự đồng ý của chủ sở hữu; chia sẻ tin vi phạm luật cũng là vi phạm luật. (4) **Thông tin cá nhân** – thông tin cá nhân là tài sản cần được bảo vệ; công bố khi chưa có phép là vi phạm pháp luật. **Ví dụ 1:** mua 1 mã bản quyền phần mềm diệt virus nhưng cài cho cả 4 máy trong lớp → vượt phạm vi giấy phép → vi phạm quyền tài sản. **Ví dụ 2:** chụp ảnh CCCD của bạn rồi đăng lên nhóm lớp "cho vui" → vi phạm quyền riêng tư, có thể bị xử lí theo NĐ 15/2020 và Luật An ninh mạng. **Ví dụ 3:** dùng ảnh trên mạng để làm bài thuyết trình có ghi nguồn và theo giấy phép CC BY → hợp pháp; không ghi nguồn, xoá watermark → vi phạm.

Câu D.6 [TH]. Hãy nêu ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.»

Đáp án: (1) Chia sẻ tin đồn "thực phẩm chức năng chữa được bệnh" → người bệnh bỏ điều trị, sức khoẻ bị đe doạ, người chia sẻ có thể bị xử phạt vì thông tin giả. (2) Đăng ảnh bạn bị ngã kèm lời chế nhạo lên nhóm lớp → bạn bị xấu hổ, trầm cảm, bỏ học; hành vi bắt nạt trên mạng. (3) Đăng ảnh vé máy bay/mã QR thanh toán/CCCD → kẻ xấu lấy thông tin, chiếm đoạt tài khoản, mạo danh vay tiền. (4) Đăng ảnh đề thi hoặc đáp án trước giờ thi → lộ đề, kì thi bị huỷ, người đăng bị kỉ luật. (5) Đăng lại bài hát, phim, sách điện tử không có bản quyền → bị gỡ nội dung, phạt hành chính, bồi thường. (6) Đăng tin sai về một cửa hàng → cửa hàng mất khách, bị vu khống, người đăng bị kiện. (7) Chia sẻ vị trí realtime của chuyến đi → bị theo dõi, mất an toàn cá nhân.

Câu D.7 [TH]. Hãy nêu một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.»

Đáp án: Áp dụng quy tắc **K.T.T.T.Đ**: (1) **Kiểm chứng** nguồn tin từ ít nhất 2 nguồn chính thống, xem ngày đăng/tác giả trước khi chia sẻ; (2) **Tuân luật** – không đăng/chia sẻ nội dung cấm theo Điều 12 Luật CNTT, Điều 8 Luật An ninh mạng, NĐ 72; tôn trọng bản quyền, chỉ dùng tài liệu có giấy phép hoặc được cho phép; (3) **Tôn trọng** – không đăng thông tin riêng tư, không bóc mẽ, hỏi ý kiến người có mặt trong ảnh, dùng ngôn ngữ lịch sự; (4) **Tối giản dữ liệu** – xoá số điện thoại, địa chỉ, mã QR, biển số, toạ độ; đặt chế độ riêng tư phù hợp; bật 2FA để không bị mạo danh; (5) **Định hướng tích cực** – ưu tiên chia sẻ nội dung lành mạnh, có ích; nếu lỡ đăng tin sai thì **gỡ ngay, đính chính công khai, xin lỗi**; dùng chức năng báo cáo nội dung vi phạm và nhờ thầy cô/bố mẹ/cơ quan chức năng khi cần.

Câu D.8 [VD]. Vận dụng Luật và Nghị định để xác định tính hợp pháp của một hành vi trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.

Yêu cầu gốc (nguyên văn): «Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.»

Đáp án (bài mẫu theo khung HÀNH – CĂN – QUẢ – CÁCH): Tình huống: "Một cửa hàng online dùng tên, logo và hình ảnh sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng, đăng lên trang bán hàng của mình, đồng thời thuê người chia sẻ bài viết kèm thông tin sai rằng đó là hàng chính hãng giảm giá 80%." → **(1) HÀNH:** Hành vi **không hợp pháp**, gồm 3 vi phạm: giả mạo thương hiệu/nhãn hiệu; vi phạm quyền tác giả với hình ảnh sản phẩm; đăng và lan truyền thông tin sai sự thật để trục lợi. **(2) CĂN:** Luật Sở hữu trí tuệ (quyền đối với nhãn hiệu, quyền tác giả với hình ảnh), Luật Công nghệ thông tin 2006 Điều 12 khoản 2 (cấm truyền đưa, sử dụng thông tin số để xuyên tạc, quảng cáo trái phép), Luật An ninh mạng 2018 Điều 8 khoản 1 (cấm cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật; cấm chia sẻ tác phẩm khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu), Nghị định 72/2013/NĐ-CP (trách nhiệm nội dung thông tin trên mạng), Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Luật Hình sự (xử phạt hành chính/ truy cứu hình sự với hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp). **(3) QUẢ:** người mua nhận hàng giả, mất tiền, có thể gây hại sức khoẻ; thương hiệu thật bị mất uy tín và doanh thu; người bán và cả người được thuê chia sẻ (cùng chịu trách nhiệm vì đã **truyền đưa** thông tin sai) bị gỡ bài, phạt tiền, bồi thường, có thể bị truy tố. **(4) CÁCH:** gỡ bài và ngừng bán, xin lỗi và hoàn tiền khách, xin phép/kí hợp đồng với chủ sở hữu nếu muốn phân phối hợp pháp, chỉ đăng thông tin đã kiểm chứng, người dùng nên báo cáo gian lận cho sàn thương mại điện tử và cơ quan Quản lí thị trường.

4.7. Tóm tắt cuối Chủ đề D và 8 lỗi sai thường gặp

Bảng tra nhanh "hành vi → căn cứ pháp lí → hậu quả":

Hành vi	Căn cứ pháp lí	Hậu quả chính
Đăng tin giả, tin vu khống	Điều 12 Luật CNTT; Điều 8 Luật An ninh mạng; NĐ 72	Gỡ bài, phạt tiền, bồi thường, mất uy tín

Hành vi	Căn cứ pháp lí	Hậu quả chính
Công bố thông tin cá nhân không phép	Luật An ninh mạng; NĐ 72; NĐ 15/2020	Xử phạt hành chính, bồi thường tổn thất tinh thần
Sao chép/phát tán phần mềm, phim, nhạc lậu	Luật Sở hữu trí tuệ; Điều 8 Luật An ninh mạng	Gỡ nội dung, phạt, bồi thường, nguy cơ nhiễm mã độc
Gửi thư rác, tin nhắn rác	NĐ 90/2008; NĐ 15/2020	Xử phạt, bị chặn tài khoản
Lừa đảo qua mạng	Luật Hình sự; Luật An ninh mạng	Truy cứu trách nhiệm hình sự
Ứng xử thô tục, bắt nạt	Bộ Quy tắc 874/2021; có thể Luật Hình sự	Kỉ luật, xử phạt, tổn thương tâm lí nạn nhân
Mua 1 bản quyền cài nhiều máy	Luật Sở hữu trí tuệ (quyền tài sản)	Thu hồi giấy phép, bồi thường
Đăng ảnh CCCD/mã QR thanh toán	NĐ 72; Luật An ninh mạng	Lộ dữ liệu, bị mạo danh, mất tiền

8 lỗi sai hay gặp:

- Nhầm **Luật An ninh mạng ban hành năm 2019** (đúng là **2018**).
- Nhầm **Nghị định 72 là luật** (đúng: Nghị định 72/2013/NĐ-CP là văn bản dưới luật).
- Nghĩ **"mình chỉ share lại nên không sao"** – Điều 12 Luật CNTT cấm cả hành vi **trao đổi, truyền đưa** thông tin số.
- Nghĩ **mua phần mềm là mua luôn bản quyền** – thực tế chỉ mua **quyền sử dụng**.
- Nghĩ **học liệu mở = có thể chép tuỳ tiện** – vẫn phải tôn trọng giấy phép và ghi nguồn.
- Nhầm **vi phạm bản quyền chỉ là lỗi đạo đức** – đây là **vi phạm pháp luật**.
- Quên mất **quyền nhân thân** (đặt tên, công bố, bảo vệ toàn vẹn) khi liệt kê quyền tác giả.
- Viết câu VDC chỉ nêu "hành vi sai" mà **không viện dẫn tên văn bản/khoản điều** → mất điểm lập luận.

PHẦN 5. NGÂN HÀNG CÂU HỎI LUYỆN TẬP THEO ĐÚNG CẤU TRÚC ĐỀ

Cách dùng: Làm **Câu 1–25 trong đúng 45 phút** như một đề thi thật (không xem đáp án). Sau đó tự chấm theo Phần 5.6–5.8. Câu 26–38 là phần **luyện thêm** dành cho em muốn chắc điểm 9–10. Phân bố Câu 1–20 mô phỏng đúng ma trận: 16 câu NB + 4 câu TH.

5.1. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (20 câu × 0,25 = 5,0 điểm)

LƯU Ý: Theo ma trận gốc, 20 câu TN 4 lựa chọn (mỗi câu 0,25 điểm = 5,0 điểm) **cộng 2 câu ĐS (2,0 điểm)** mới thành 7,0 điểm trắc nghiệm. Đây là lí do vì sao ở bảng ma trận chỉ có 16 câu NB và 4 câu TH ở dạng TN. 20 câu dưới đây mô phỏng đúng tỉ lệ ấy.

Chủ đề A – Đơn vị A1 (Câu 1–4)

Câu 1 [NB]. Đơn vị nhỏ nhất của thông tin trong máy tính là:

A. Byte; B. Bit; C. Kilobyte; D. Kí tự.

Câu 2 [NB]. Phát biểu nào đúng về byte?

A. 1 byte = 1024 bit; B. 1 byte = 8 bit; C. 1 byte = 1000 bit; D. 1 byte = 2^{10} KB.

Câu 3 [TH]. Cùng một bộ dữ liệu điểm kiểm tra của lớp, khi tính điểm trung bình và khi tính tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi, em thu được hai kết luận khác nhau. Điều này thể hiện đặc điểm nào của thông tin và dữ liệu?

A. Dữ liệu luôn lớn hơn thông tin; B. Thông tin không phụ thuộc vào cách xử lí; C. Cùng một bộ dữ liệu, cách xử lí khác nhau có thể cho ra thông tin khác nhau; D. Máy tính tự rút ra được thông tin mà không cần con người.

Câu 4 [TH]. Trong các cặp dưới đây, cặp nào **mô tả đúng** mối quan hệ dữ liệu – thông tin?

A. Dữ liệu: "Trời nóng" – Thông tin: 38 °C; B. Dữ liệu: 38 °C – Thông tin: "Trời nóng, cần uống nhiều nước"; C. Dữ liệu: "Cần uống nước" – Thông tin: 38 °C; D. Dữ liệu và thông tin là một, không phân biệt được.

Chủ đề A – Đơn vị A2 (Câu 5–8)

Câu 5 [NB]. Giao thức TCP/IP được thiết lập vào năm nào, tạo nền tảng cho Internet kết nối toàn cầu?

A. 1946; B. 1957; C. 1983; D. 1992.

Câu 6 [NB]. Phát minh nào sau đây (năm 1992) tạo ra phương tiện truy cập Internet dễ dàng và nhất quán, giúp phổ cập Internet?

A. Máy tính ENIAC; B. Ngôn ngữ FORTRAN; C. World Wide Web (WWW); D. Điện toán đám mây.

Câu 7 [NB]. Thiết bị nào sau đây **không** được coi là thiết bị thông minh theo SGK?

A. Camera kết nối Internet; B. Đồng hồ kết nối điện thoại qua Bluetooth; C. Đồng hồ lịch vạn niên không có kết nối; D. Điện thoại thông minh.

Câu 8 [NB]. Đóng góp nào của tin học được minh hoạ bằng ví dụ "trường học quản lí hồ sơ, điểm số học sinh bằng phần mềm"?

A. Tự động hoá; B. Quản lí; C. Giải trí số; D. Truyền thông.

Chủ đề B – Đơn vị B1 (Câu 9–12)

Câu 9 [NB]. Theo phạm vi địa lí, mạng máy tính được chia thành hai loại chính là:

A. LAN và WAN; B. LAN và PAN; C. WWW và Internet; D. Intranet và Extranet.

Câu 10 [NB]. Thiết bị nào giữ vai trò kết nối một mạng LAN ra Internet?

A. Hub; B. Switch; C. Router; D. Máy in.

Câu 11 [NB]. Dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm **SaaS** (Software as a Service)?

A. Google Drive; B. Google Docs; C. Máy chủ ảo VPS; D. Nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây.

Câu 12 [NB]. IoT là viết tắt của cụm từ nào và có nghĩa là gì?

A. Internet of Things – kết nối vạn vật; B. Input Output Technology – công nghệ vào ra; C. Internet of Tools – mạng công cụ; D. International Office Terminal – thiết bị văn phòng quốc tế.

Chủ đề B – Đơn vị B2 (Câu 13–16)

Câu 13 [NB]. Phần mềm được viết ra với ý đồ xấu, gây ra các tác động không mong muốn cho người dùng được gọi là:

A. Phần mềm hệ thống; B. Phần mềm độc hại (malware); C. Phần mềm mã nguồn mở; D. Phần mềm tiện ích.

Câu 14 [NB]. Khi bị bắt nạt trên mạng, cách xử lí **nên làm** là:

A. Trả lời gay gắt để "đáp trả"; B. Xoá hết tin nhắn đi cho nhanh; C. Lưu giữ bằng chứng và chia sẻ với bố mẹ, thầy cô; D. Đăng thông tin cá nhân của người bắt nạt lên mạng.

Câu 15 [TH]. Một bạn nhận được email có nội dung "Bấm vào đây để nhận quà", kèm liên kết lạ. Sau khi bấm, máy tính tự chạy chậm và gửi email tương tự tới toàn bộ danh bạ. Theo cơ chế lây nhiễm, nhiều khả năng đây là:

A. Virus vì chỉ là đoạn mã độc gắn vào phần mềm khác; B. Worm vì là phần mềm hoàn chỉnh tự nhân bản qua mạng sau khi bị lừa chạy; C. Trojan vì chỉ ngồi yên không lây lan; D. Rootkit vì chỉ là một tài khoản bí mật.

Câu 16 [TH]. Phát biểu nào sau đây là **SAI** khi nói về cách khai thác tài nguyên Internet phục vụ học tập?

A. Có thể dùng Google Translate để dịch cả tệp .docx, .pdf, .pptx; B. Kho học liệu mở igiaoduc.vn có cây thư mục gồm Học liệu số, Sách giáo khoa, Dư địa chí; C. Bản dịch máy lúc nào cũng chính xác tuyệt đối nên không cần đọc lại; D. Cần ghi rõ nguồn khi sử dụng lại học liệu mở.

Chủ đề D (Câu 17–20)

Câu 17 [NB]. Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam ban hành vào năm:

A. 2006; B. 2013; C. 2018; D. 2021.

Câu 18 [NB]. Văn bản nào sau đây là **Nghị định** quy định về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng?

A. Luật Công nghệ thông tin 2006; B. Nghị định 72/2013/NĐ-CP; C. Luật Giao dịch điện tử 2005; D. Quyết định 874/QĐ-BTTTT.

Câu 19 [NB]. Hành vi nào sau đây **không** phải là hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, văn hoá khi sử dụng mạng?

A. Phát tán thư rác; B. Bắt nạt qua mạng; C. Chia sẻ bài viết từ báo chính thống có ghi rõ nguồn; D. Công bố thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép.

Câu 20 [NB]. Mua một phần mềm có bản quyền cho một máy tính rồi cài thêm cho ba máy khác là hành vi:

A. Hợp pháp vì đã mua bản quyền; B. Vi phạm bản quyền do vượt quá phạm vi giấy phép sử dụng; C. Vi phạm đạo đức nhưng không vi phạm pháp luật; D. Được phép nếu các máy cùng mạng LAN.

5.2. PHẦN CÂU LỰA CHỌN ĐÚNG/SAI (2 câu × 1,0 = 2,0 điểm)

Thang điểm: mỗi câu có 4 ý a, b, c, d; mỗi ý đúng/sai đúng được 0,25 điểm. Hãy ghi rõ Đ hoặc S cho từng ý.

Câu 21 [ĐS – Chủ đề A, đơn vị A2; 2 ý TH + 2 ý VD]. Đọc đoạn thông tin sau và xét tính đúng/sai của các ý:

"Lớp 10A lắp một camera kết nối Internet ở cửa lớp. Camera tự nhận diện chuyển động để chỉ ghi hình khi có người ra vào, tự gửi cảnh báo về điện thoại của giáo viên chủ nhiệm qua Wi-Fi. Dữ liệu video được lưu lên dịch vụ lưu trữ đám mây của trường. Một bạn trong lớp nói: 'Camera là thiết bị thông minh, còn dịch vụ lưu trữ đám mây kia là SaaS'."

a) Camera trong đoạn thông tin là thiết bị thông minh vì nó hoạt động tự chủ, tự thích ứng với hoàn cảnh (chỉ ghi khi có chuyển động) và có khả năng kết nối để trao đổi dữ liệu.

b) Camera trên cũng là một hệ thống xử lí thông tin vì có đầu vào (cảm biến hình ảnh), bộ xử lí (chip và phần mềm nhận diện) và đầu ra (cảnh báo, video).

c) Dịch vụ lưu trữ dữ liệu video lên đám mây mà trường thuê thuộc nhóm **SaaS**, vì đây là một phần mềm ứng dụng dùng để xem video.

d) Nếu muốn dùng video này để làm sản phẩm dự án, lớp cần xin phép giáo viên/chủ sở hữu dữ liệu và không nên công bố hình ảnh bạn học nếu chưa có sự đồng ý.

Câu 22 [ĐS – Chủ đề B, đơn vị B1; 2 ý TH + 2 ý VD]. Đọc đoạn thông tin sau và xét tính đúng/sai của các ý:

"Trường X lắp hệ thống cảm biến độ ẩm đất trong vườn rau. Các cảm biến gửi số liệu qua mạng nội bộ tới một máy chủ của trường; khi độ ẩm thấp hơn ngưỡng, hệ thống tự bật van tưới. Dữ liệu được đồng thời đẩy lên Internet để giáo viên theo dõi từ nhà. Cô giáo nhận xét: 'Đây là một ứng dụng IoT và mạng nội bộ của trường chính là Internet'."

a) Hệ thống trên là ứng dụng IoT vì các thiết bị thông minh tự thu thập, trao đổi và xử lí dữ liệu để tự động điều khiển mà không cần người thao tác trực tiếp.

b) Mạng nội bộ nối các cảm biến với máy chủ trường là **LAN**; Internet là mạng diện rộng quy mô toàn cầu, không thuộc sở hữu của riêng trường X.

c) Thiết bị dùng để nối mạng nội bộ của trường ra Internet là **Switch**, còn Router chỉ nối các máy tính trong cùng LAN.

d) Lợi ích lớn nhất của hệ thống này là thu thập dữ liệu tự động, liên tục, trên diện rộng, nhờ đó tưới đúng lúc, đúng lượng, tiết kiệm nước và công sức.

5.3. PHẦN TỰ LUẬN (3 câu × 1,0 = 3,0 điểm)

Câu 23 [TL – Thông hiểu; B2]. Em hãy trình bày hiểu biết về phần mềm độc hại: nêu khái niệm, phân biệt 3 loại virus – worm – Trojan theo cơ chế lây nhiễm, và đề xuất 3 biện pháp phòng tránh cụ thể cho học sinh khi dùng Internet.

Câu 24 [TL – Vận dụng; A1]. Một thẻ nhớ có dung lượng 2 GB. Em hãy:

a) Đổi dung lượng thẻ nhớ ra KB (nêu rõ phép tính).

b) Mỗi bức ảnh chụp bằng điện thoại chiếm 4 MB. Hỏi thẻ nhớ chứa được tối đa khoảng bao nhiêu bức ảnh?

c) Nếu em cần gửi 30 bức ảnh đó cho thầy cô qua mạng, hãy mô tả ngắn gọn quy trình xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số mà em sẽ thực hiện.

Câu 25 [TL – Vận dụng cao; D]. Tình huống: **"Bạn Minh thấy một bài hát mới của ca sĩ N. chưa được phép lưu hành trên mạng. Minh tải bài hát từ một đường link lạ, chèn thêm lời bình luận chế nhạo một bạn cùng lớp, rồi đăng lên trang cá nhân và rủ bạn bè chia sẻ để 'cho vui'."**

Em hãy vận dụng các văn bản pháp lí đã học để: (1) khẳng định tính hợp pháp của những hành vi trên; (2) chỉ ra căn cứ pháp lí cụ thể; (3) nêu hậu quả có thể xảy ra; (4) đề xuất cách xử lí đúng cho Minh và cho các bạn được rủ chia sẻ.

5.4. CÂU HỎI LUYỆN THÊM – TRẮC NGHIỆM (Câu 26–35)

Câu 26 [NB]. 3 MB bằng bao nhiêu KB?

A. 3000 KB; B. 3072 KB; C. 1024 KB; D. 30 720 KB.

Câu 27 [NB]. Thiết bị số nào đảm nhiệm chức năng **truyền** dữ liệu trong bộ ba ví dụ của SGK Bài 1?

A. Thẻ nhớ; B. Bộ thu phát Wi-Fi; C. Máy tính xách tay; D. Ổ cứng.

Câu 28 [TH]. Phát biểu nào **SAI** về thiết bị thông minh?

A. Có thể hoạt động tự chủ nhờ phần mềm điều khiển cài sẵn; B. Có khả năng kết nối với thiết bị khác để trao đổi dữ liệu; C. Máy ảnh số đời cũ không hoạt động tự chủ nên không phải thiết bị thông minh; D. Bất kì thiết bị điện tử nào dùng điện cũng là thiết bị thông minh.

Câu 29 [NB]. Dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm **IaaS**?

A. Zoom; B. Gmail; C. Dropbox/Google Drive (thuê nơi lưu trữ); D. Google Docs.

Câu 30 [TH]. Một công ty muốn thuê môi trường để lập trình viên xây dựng ứng dụng web mà không phải tự cài hệ điều hành, cơ sở dữ liệu. Họ nên chọn:

A. SaaS; B. PaaS; C. IaaS; D. PAN.

Câu 31 [NB]. Loại mã độc nào tạo "tài khoản bí mật" để kẻ xấu truy cập ngầm vào máy tính?

A. Spyware; B. Keylogger; C. Backdoor; D. Worm.

Câu 32 [NB]. WannaCry (2017) nổi tiếng vì hành vi nào?

A. Ghi lại thao tác bàn phím; B. Mã hoá toàn bộ dữ liệu trên đĩa cứng rồi đòi tiền chuộc; C. Chỉ hiển thị quảng cáo; D. Tự xoá sau 10 ngày.

Câu 33 [TH]. Để tránh lộ dữ liệu cá nhân, thao tác nào **nên** làm?

A. Đăng ảnh CCCD lên nhóm lớp; B. Dùng chung một mật khẩu cho mọi tài khoản; C. Bật xác thực 2 yếu tố và đặt mật khẩu mạnh khác nhau; D. Nhập mã OTP vào bất kì trang web nào yêu cầu.

Câu 34 [NB]. Điều 12 khoản 2 của Luật Công nghệ thông tin quy định cấm:

A. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm những mục đích xấu như xuyên tạc, vu khống, tiết lộ bí mật nhà nước; B. Dùng mạng xã hội để học tập; C. Gửi email cho thầy cô; D. Tải tài liệu học liệu mở có ghi nguồn.

Câu 35 [TH]. Hành vi nào dưới đây là **hợp pháp**?

A. Tải phần mềm bị bẻ khoá để khỏi mua bản quyền; B. Chép nguyên bài hát có bản quyền lên kênh cá nhân để lấy lượt xem; C. Dùng ảnh có giấy phép CC BY và ghi rõ tên tác giả, nguồn ảnh trong bài thuyết trình; D. Mua 1 mã bản quyền rồi cài cho 5 máy trong lớp.

5.5. CÂU HỎI LUYỆN THÊM – ĐÚNG/SAI VÀ TỰ LUẬN (Câu 36–38)

Câu 36 [ĐS – tổng hợp B2 + D]. Xét tính đúng/sai của 4 ý sau (mỗi ý 0,25 điểm):

a) Khi nhận được tin nhắn lạ có link "nhận quà", nên gọi điện xác minh người gửi trước khi bấm vào liên kết.

b) Phần mềm diệt virus chỉ cần cài một lần, không cần cập nhật vì mã độc không thay đổi.

c) Chia sẻ lại một tin sai sự thật thì chỉ người đăng đầu tiên chịu trách nhiệm, người chia sẻ không bị xem xét.

d) Đăng ảnh bạn cùng lớp kèm lời chế nhạo là hành vi vi phạm đạo đức, thậm chí có thể vi phạm pháp luật.

Câu 37 [TL – Vận dụng]. Em hãy mô tả quy trình sử dụng công cụ dịch tự động và học liệu mở để chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn (3–5 slide) về chủ đề "IoT trong nông nghiệp". Nêu rõ: (1) em tìm tài liệu ở đâu, (2) em dịch và kiểm chứng thế nào, (3) em ghi nguồn ra sao, (4) em bảo vệ dữ liệu cá nhân thế nào trong quá trình làm việc nhóm trên đám mây.

Câu 38 [TL – Vận dụng cao]. Một nhóm học sinh lập một trang web "học liệu miễn phí", lên mạng lấy toàn bộ sách giáo khoa điện tử, bài hát, phim ảnh của nhiều nguồn khác nhau rồi đăng lên cho mọi người tải không giới hạn, không ghi nguồn, không xin phép; trang có chèn quảng cáo để nhóm thu tiền. Em hãy nhận xét tính hợp pháp của dự án này theo các văn bản pháp luật đã học và đề xuất mô hình "kho học liệu mở đúng luật" thay thế.

PHẦN 5 (tiếp theo). ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

5.6. Đáp án 20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (Câu 1–20)

Câu	Đáp án	Mức độ	Giải thích ngắn
1	**B**	NB	Bit (binary digit) là đơn vị nhỏ nhất; byte gồm 8 bit.
2	**B**	NB	1 B = 8 bit; 1 KB = 1024 B = 2^{10} B.
3	**C**	TH	Thông tin và dữ liệu độc lập tương đối: cùng bộ dữ liệu, cách xử lí khác nhau → thông tin khác nhau.
4	**B**	TH	38 °C là dữ liệu (số đo); "trời nóng, cần uống nhiều nước" là thông tin (ý nghĩa rút ra).
5	**C**	NB	TCP/IP được thiết lập năm 1983; WWW ra đời năm 1992.
6	**C**	NB	WWW (1992) tạo phương tiện truy cập Internet dễ dàng, nhất quán.
7	**C**	NB	Đồng hồ lịch vạn niên không có khả năng kết nối → không phải thiết bị thông minh.
8	**B**	NB	Quản lí hồ sơ/ điểm số là đóng góp "quản lí" của tin học.
9	**A**	NB	Phân loại theo phạm vi địa lí: LAN (mạng cục bộ) và WAN (mạng diện rộng).
10	**C**	NB	Router nối các LAN với nhau và nối LAN ra Internet; Switch/Hub chỉ chuyển tiếp trong LAN.
11	**B**	NB	Google Docs là phần mềm ứng dụng thuê qua mạng → SaaS. Google Drive/ Dropbox là IaaS.
12	**A**	NB	IoT = Internet of Things – kết nối vạn vật.
13	**B**	NB	Malware = phần mềm độc hại, viết ra với ý đồ xấu.
14	**C**	TH	Lưu bằng chứng + chia sẻ với người lớn là một trong 5 cách phòng vệ khi bị bắt nạt.
15	**B**	TH	Worm là phần mềm hoàn chỉnh, tự nhân bản qua mạng sau khi người dùng bị lừa chạy link.
16	**C**	TH	Bản dịch máy chưa tự nhiên, cần đọc lại, sửa thuật ngữ, kiểm chứng.
17	**C**	NB	Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, ban hành năm 2018.
18	**B**	NB	NĐ 72/2013/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
19	**C**	NB	Chia sẻ bài từ nguồn chính thống, có ghi nguồn là hành vi hợp pháp, lành mạnh.
20	**B**	TH	Mua 1 giấy phép nhưng cài nhiều máy vượt phạm vi cho phép → vi phạm bản quyền (quyền tài sản).

Bảng đáp án nhanh: 1B · 2B · 3C · 4B · 5C · 6C · 7C · 8B · 9A · 10C · 11B · 12A · 13B · 14C · 15B · 16C · 17C · 18B · 19C · 20B.

5.7. Đáp án và giải thích 2 câu Đúng/Sai (Câu 21–22)

Câu 21. a) **Đúng** – b) **Đúng** – c) **Sai** – d) **Đúng**.

Ý	Đ/S	Giải thích
a	Đ	Camera thoả mãn 3 tiêu chí: tự chủ, tự thích ứng (chỉ ghi khi có chuyển động), có kết nối (gửi cảnh báo qua Wi-Fi).
b	Đ	Đây chính là một hệ thống xử lí thông tin: cảm biến (vào) → chip + phần mềm nhận diện (xử lí) → video/cảnh báo (ra). Xem Câu A2.6.

Ý	Đ/S	Giải thích
c	**S**	Thuê **nơi lưu trữ/ máy chủ** là **IaaS** (Infrastructure as a Service), không phải SaaS. SaaS là thuê phần mềm ứng dụng như Google Docs, Zoom.
d	Đ	Cần xin phép chủ sở hữu dữ liệu và tôn trọng quyền riêng tư/ hình ảnh của bạn học (NĐ 72, Bộ Quy tắc ứng xử 874/2021).

Câu 22. a) **Đúng** – b) **Đúng** – c) **Sai** – d) **Đúng**.

Ý	Đ/S	Giải thích
a	Đ	Đúng định nghĩa IoT: thiết bị thông minh tự thu thập, trao đổi, xử lí dữ liệu và tự điều khiển van tưới.
b	Đ	Mạng nội bộ trường là LAN (có chủ sở hữu); Internet là WAN toàn cầu, không thuộc sở hữu riêng của trường.
c	**S**	Ngược lại: **Switch/Hub** nối thiết bị trong LAN; **Router** nối LAN ra Internet.
d	Đ	Đây là lợi ích cốt lõi của IoT (Câu B1.6): dữ liệu tự động, liên tục, diện rộng → quyết định chính xác, tiết kiệm tài nguyên.

5.8. Hướng dẫn chấm 3 câu tự luận (Câu 23–25)

Câu 23 (Thông hiểu – 1,0 điểm)

Ý	Nội dung cần có	Điểm
1	**Khái niệm:** phần mềm độc hại (malware) là phần mềm viết ra với ý đồ xấu, gây ra các tác động không mong muốn cho người dùng, dữ liệu và hệ thống.	0,25
2	**Virus:** không phải phần mềm hoàn chỉnh, chỉ là đoạn mã độc phải gắn vào phần mềm khác; lây khi chạy phần mềm đã nhiễm, mã độc chèn sang phần mềm khác.	0,20
3	**Worm:** phần mềm hoàn chỉnh, tự nhân bản; lây qua lỗ hổng hệ điều hành hoặc lừa người dùng chạy liên kết/tệp đính kèm; lan nhanh qua mạng.	0,20
4	**Trojan:** phần mềm nội gián ngụy trang thành tiện ích hợp pháp; ít lây lan, chuyên đánh cắp thông tin, chiếm quyền (spyware, keylogger, backdoor, rootkit).	0,15
5	**Biện pháp** (nêu ít nhất 3): không mở link/tệp lạ; không dùng phần mềm crack; cài + cập nhật phần mềm diệt virus; cập nhật hệ điều hành; sao lưu dữ liệu; mật khẩu mạnh + 2FA.	0,20

Bài làm mẫu ngắn gọn: "Phần mềm độc hại là phần mềm viết với ý đồ xấu, gây tác hại cho người dùng. Theo cơ chế lây nhiễm có virus (đoạn mã độc gắn vào phần mềm khác, phát tác khi chạy phần mềm nhiễm) và worm (phần mềm hoàn chỉnh tự nhân bản qua lỗ hổng bảo mật hoặc link lừa đảo); Trojan là phần mềm nội gián ngụy trang thành tiện ích để đánh cắp thông tin, chiếm quyền máy, ít lây lan. Để phòng tránh, em không mở liên kết/tệp đính kèm lạ, không cài phần mềm bẻ khoá, luôn bật và cập nhật Windows Security, cập nhật hệ điều hành và sao lưu dữ liệu định kì."

Câu 24 (Vận dụng – 1,0 điểm)

Ý	Nội dung cần có	Điểm
a	2 GB = 2 × 1024 MB = 2048 MB; 2048 MB = 2048 × 1024 KB = **2 097 152 KB**. (Nêu đúng quy tắc 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB.)	0,30
b	2 GB = 2048 MB; 2048 ÷ 4 = **512 bức ảnh** (nêu rõ phép chia và đơn vị).	0,30
c	Quy trình: (1) camera điện thoại **tiếp nhận** ánh sáng → mã hoá thành tệp ảnh số; (2) **lưu** tệp .jpg trên thẻ nhớ/bộ nhớ; (3) **xử lí** bằng phần mềm (nén, chọn lọc, đổi tên, tạo thư mục hoặc nén .zip); (4) **truyền** qua Wi-Fi/4G qua Internet tới email/ đám mây/ mạng xã hội của thầy cô; (5) thầy cô **giải mã – hiển thị** thành thông tin.	0,40

Lỗi trừ điểm hay gặp: dùng 1 GB = 1000 MB; quên đổi MB → KB; chỉ nói "gửi qua mạng" mà không nêu các bước tiếp nhận – lưu – xử lí – truyền.

Câu 25 (Vận dụng cao – 1,0 điểm)

Ý	Nội dung cần có	Điểm
1	**Khẳng định:** các hành vi của Minh **không hợp pháp**, gồm: tải/đăng tác phẩm chưa được phép lưu hành; sửa/chèn nội dung vào tác phẩm; đăng lời chế nhạo bạn học; rủ người khác chia sẻ làm lan truyền nội dung vi phạm.	0,20
2	**Căn cứ pháp lí:** Luật Sở hữu trí tuệ (quyền tác giả: công bố, sao chép, truyền đạt, bảo vệ toàn vẹn); Luật An ninh mạng 2018 Điều 8 khoản 1 (cấm chia sẻ tác phẩm chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, cấm thông tin xúc phạm danh dự, cấm chia sẻ đường dẫn tới nội dung bị cấm); Luật Công nghệ thông tin 2006 Điều 12 khoản 2 (cấm truyền đưa, sử dụng thông tin số để xuyên tạc, xúc phạm); NĐ 72/2013/NĐ-CP (trách nhiệm nội dung đưa lên mạng); Bộ Quy tắc ứng xử 874/2021.	0,30
3	**Hậu quả:** ca sĩ/nhà sản xuất thiệt hại doanh thu; bạn bị chế nhạo tổn thương tinh thần, bị bắt nạt trên mạng; Minh và người chia sẻ lại bị gỡ bài, xử phạt hành chính, bồi thường, có thể truy cứu hình sự; link lạ còn có nguy cơ chứa mã độc làm lộ dữ liệu cá nhân.	0,20
4	**Cách xử lí:** Minh gỡ bài ngay, xin lỗi bạn và xin phép chủ sở hữu bài hát, chỉ dùng nguồn có bản quyền; các bạn được rủ **không chia sẻ**, báo cáo nội dung vi phạm, nhắc Minh gỡ bài, cần thiết báo thầy cô/bố mẹ; đồng thời đổi mật khẩu, quét virus sau khi đã lỡ bấm link lạ.	0,30

Bài làm mẫu (rút gọn): "Hành vi của Minh là trái pháp luật. Theo Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 8 khoản 1 Luật An ninh mạng 2018, việc tải và đăng bài hát chưa được phép lưu hành, tự ý chèn lời bình luận làm thay đổi tác phẩm là xâm phạm quyền công bố, quyền sao chép, quyền truyền đạt và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Lời chế nhạo bạn học còn vi phạm Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006 (xúc phạm danh dự, nhân phẩm) và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 874/2021. Hậu quả: ca sĩ mất quyền lợi, bạn học bị tổn thương, Minh và cả người chia sẻ lại (vì đã truyền đưa thông tin vi phạm) có thể bị gỡ bài, phạt hành chính, bồi thường hoặc truy cứu hình sự; link lạ còn có thể cài mã độc. Minh cần gỡ bài, xin lỗi, xin phép chủ sở hữu, chỉ dùng nhạc có giấy phép; các bạn không chia sẻ, báo cáo nội dung vi phạm và thông báo cho thầy cô."

5.9. Đáp án phần luyện thêm (Câu 26–38)

Trắc nghiệm 26–35: 26B · 27B · 28D · 29C · 30B · 31C · 32B · 33C · 34A · 35C.

Câu	Đáp án	Giải thích
26	B	3 MB = 3 × 1024 = 3072 KB.
27	B	Bộ thu phát Wi-Fi truyền dữ liệu; thẻ nhớ lưu trữ; laptop xử lí.

Câu	Đáp án	Giải thích
28	D	Không phải thiết bị điện tử nào cũng thông minh; cần có tự chủ + thích ứng + kết nối.
29	C	Thuê nơi lưu trữ/máy chủ = IaaS.
30	B	Thuê nền tảng phát triển ứng dụng = PaaS.
31	C	Backdoor tạo tài khoản bí mật ("cửa sau") truy cập ngầm.
32	B	WannaCry mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc (ransomware, 2017).
33	C	Mật khẩu mạnh, khác nhau + 2FA là biện pháp đúng.
34	A	Điều 12 khoản 2 Luật CNTT cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số với mục đích xấu.
35	C	Dùng ảnh CC BY có ghi nguồn là hợp pháp; các phương án còn lại vi phạm bản quyền.

Câu 36 (ĐS): a) **Đ** – b) **S** – c) **S** – d) **Đ**. Giải thích: (a) xác minh người gửi là biện pháp chống lừa đảo; (b) mã độc thay đổi hằng ngày nên phải cập nhật cơ sở dữ liệu virus; (c) Điều 12 Luật CNTT cấm cả hành vi **trao đổi, truyền đưa** nên người chia sẻ lại cũng bị xem xét; (d) chế nhạo bạn học là bắt nạt trên mạng, vi phạm đạo đức, có thể cả pháp luật.

Câu 37 (TL – gợi ý bài làm đạt điểm tối đa): (1) Tìm tài liệu ở kho học liệu mở `igiaoduc.vn` (mục Học liệu số → Lớp 10 → Tin học/Công nghệ) và các nguồn chính thống như Wikipedia tiếng Anh, trang của Bộ NN&PTNT, bài báo khoa học về nông nghiệp thông minh; (2) dùng Google Translate (chế độ Văn bản hoặc Tài liệu) để dịch đoạn tiếng Anh sang tiếng Việt, sau đó **đọc lại, sửa thuật ngữ** (IoT = Internet vạn vật, sensor = cảm biến, irrigation = tưới tiêu) và đối chiếu với SGK Bài 8; (3) ghi nguồn rõ ràng: tên tác giả, tên bài, đường dẫn, ngày truy cập, kí hiệu giấy phép (CC BY/ CC BY-SA), chỉ dùng ảnh có giấy phép tương ứng; (4) khi làm việc nhóm trên Google Docs/ Drive: chia sẻ quyền "chỉ xem" hoặc "nhận xét" thay vì "công khai trên mạng", không đưa email cá nhân/thông tin nhạy cảm lên tài liệu, bật 2FA cho tài khoản, đặt tên tệp rõ ràng, sao lưu bản cuối và thu hồi quyền truy cập sau khi nộp bài.

Câu 38 (TL VDC – gợi ý bài làm đạt điểm tối đa) theo khung HÀNH – CĂN – QUẢ – CÁCH:

Dự án "học liệu miễn phí" như mô tả là **không hợp pháp**, dù mang danh nghĩa chia sẻ tri thức. Trước hết, việc lấy và đăng lại toàn bộ sách giáo khoa điện tử, bài hát, phim ảnh khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu là xâm phạm **quyền tác giả** (quyền sao chép, quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng theo Luật Sở hữu trí tuệ) và vi phạm **Điều 8 khoản 1 Luật An ninh mạng 2018** (cấm cung cấp, chia sẻ tác phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, hoặc tác phẩm chưa được phép lưu hành). Việc không ghi nguồn còn xâm phạm **quyền nhân thân** (quyền đứng tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm) và vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006** cùng **Nghị định 72/2013/NĐ-CP** về trách nhiệm nội dung thông tin trên mạng. Đặc biệt, việc **chèn quảng cáo để thu lợi** biến hành vi thành khai thác thương mại trái phép, có thể bị xử phạt hành chính theo **Nghị định 15/2020/NĐ-CP**, phải bồi thường dân sự, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo **Luật Hình sự** nếu quy mô lớn. Hậu quả: tác giả, nhà xuất bản, nghệ sĩ mất doanh thu, học sinh dùng tài liệu sai lệch, nhóm học sinh bị gỡ trang, mất uy tín và chịu chế tài.

Mô hình thay thế đúng luật: chỉ đăng tải (i) tài liệu do nhóm **tự sáng tạo**; (ii) tài liệu **học liệu mở** có giấy phép Creative Commons (CC BY, CC BY-SA...) hoặc tài liệu thuộc phạm vi công cộng, **ghi rõ tác giả, nguồn, đường dẫn, loại giấy phép**; (iii) tài liệu có **văn bản cho phép** của chủ sở hữu hoặc được mua bản quyền đúng phạm vi; (iv) chỉ **trích dẫn ngắn** có bình luận, phân tích của nhóm thay vì sao chép toàn bộ, kèm **đường dẫn tới nguồn chính thống**; (v) nếu có quảng cáo, phải minh bạch, không đặt quảng cáo lên nội dung có bản quyền chưa được phép và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo. Quản trị trang cần có mục "Chính sách bản quyền", kênh tiếp nhận yêu cầu gỡ nội dung, và rà soát định kì toàn bộ tệp tải lên.

PHẦN 6. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP VÀ MẸO LÀM BÀI

6.1. Lịch ôn 7 ngày (mỗi ngày 45–60 phút)

Ngày	Chủ đề	Việc cần làm	Sản phẩm cuối ngày
1	Toàn cảnh	Đọc Phần 0, 1 và Lời nói đầu; vẽ lại sơ đồ 3 trụ – 9 từ khoá vào giấy A4	Sơ đồ tư duy tự vẽ
2	A1	Học mục 2.2; học thuộc bảng đơn vị; tự giải 5 bài đổi đơn vị; trả lời Câu A1.1–A1.5	5 cặp hỏi–đáp tự viết lại
3	A2 + A3	Học mục 2.3, 2.4; lập bảng "thông minh / không thông minh"; ôn 6 mốc lịch sử	Bảng thiết bị + trục thời gian
4	B1	Học mục 3.2; so sánh LAN–Internet bằng lời của em; học bảng SaaS/PaaS/IaaS; trả lời Câu B1.1–B1.6	Bảng so sánh tự viết
5	B2	Học mục 3.3; vẽ sơ đồ 3 loại mã độc; thực hành mở Google Dịch và igiaoduc.vn	5 cách phòng vệ + quy trình dịch tệp
6	D	Học mục 4.3–4.6; học thuộc 4 văn bản "ruột"; luyện khung HÀNH – CĂN – QUẢ – CÁCH với 3 tình huống	1 bài VDC hoàn chỉnh
7	Tổng hợp	Làm đề Câu 1–25 trong 45 phút; tự chấm; đọc lại các lỗi sai; làm thêm Câu 26–38	Bảng điểm tự chấm + danh sách lỗi

Mẹo nhớ lịch: "Nhìn – Đổi – Thiết – Mạng – An – Luật – Đề". Mỗi ngày chỉ cần một tờ giấy A4 ghi lại từ khoá; ôn lại 5 phút trước khi ngủ sẽ nhớ lâu hơn học dồn.

6.2. Bảng "dạng bài → cách làm" mang vào phòng thi

Dạng bài	Cách làm nhanh
"Đổi đơn vị B, KB, MB, GB"	Viết ngay dãy B → KB → MB → GB → TB ra nháp; mỗi bước ×1024 hoặc ÷1024; đổi bit → B thì ÷8.
"Phân biệt thông tin và dữ liệu"	Nêu định nghĩa + 1 ví dụ có cặp "số liệu → kết luận"; nhớ cụm "độc lập tương đối".
"Thiết bị thông minh là gì"	Dùng 3 từ **Tự – Ứng – Nối**; kèm 1 ví dụ là thiết bị thông minh và 1 ví dụ không phải.
"So sánh LAN và Internet"	3 tiêu chí: phạm vi, kết nối (Switch/Router/ISP), sở hữu.
"SaaS/PaaS/IaaS"	Nhớ "dùng – dựng – giữ"; kèm ví dụ Google Docs / nền tảng phát triển / Google Drive.
"Virus, worm, trojan"	Virus = đoạn mã độc gắn phần mềm; worm = phần mềm hoàn chỉnh tự nhân bản; trojan = nội gián ngụy trang.
"Bị bắt nạt trên mạng"	5 bước: không kết bạn bừa → không phản hồi → lưu bằng chứng → chia sẻ người lớn → báo cáo/công an.
"Luật, Nghị định, bản quyền"	Kể 4 văn bản ruột; nêu đúng năm; phân biệt quyền nhân thân/quyền tài sản; nhớ "mua quyền sử dụng ≠ mua bản quyền".
"Câu VDC tình huống"	Luôn viết theo **HÀNH – CĂN – QUẢ – CÁCH**, có ít nhất 2 tên văn bản pháp lí.
"Phát biểu ý kiến cá nhân"	Nêu quan điểm → 2 lí do → 1 ví dụ → 1 mặt trái và cách khắc phục.

6.3. Mười lỗi sai "kinh điển" cần tránh trong phòng thi

- Đổi 1 KB = 1000 B thay vì 1024 B; nhầm 1 B = 1 bit.

- Nói dữ liệu và thông tin là một; quên cụm "thông tin đã mã hoá đưa vào máy tính".
- Nhầm năm TCP/IP (1983) và WWW (1992); nhầm năm Luật An ninh mạng (2018).
- Nhầm Router và Switch; nhầm LAN là mạng toàn cầu.
- Nhầm SaaS với IaaS; quên mất PaaS.
- Coi Trojan là virus; nói virus là phần mềm hoàn chỉnh.
- Nói IoT "bắt buộc dùng Internet" cho mọi kết nối (có thể dùng Bluetooth, mạng nội bộ).
- Nghĩ "chỉ share lại thì không sao" – Điều 12 Luật CNTT cấm cả trao đổi, truyền đưa.
- Nghĩ "học liệu mở được dùng tuỳ tiện" – vẫn phải ghi nguồn, theo giấy phép.
- Viết câu tự luận VDC chỉ nêu "sai" mà **không nêu tên văn bản pháp lí**, hoặc thiếu ví dụ/minh chứng.

6.4. Bảng kiểm tra trước giờ thi (tự tick)

☐	Em thuộc dãy đơn vị bit – B – KB – MB – GB – TB và quy tắc ×1024 / ÷1024	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em viết được 3 bước xử lí thông tin và 3 tiêu chí thiết bị thông minh	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em kể được 5 đóng góp của tin học và 4 mốc thành tựu (1946, 1957, 1983, 1992)	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em so sánh được LAN – Internet và phân loại được SaaS – PaaS – IaaS	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em phân biệt được virus – worm – Trojan và nêu 5 cách phòng tránh	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em mô tả được quy trình dùng Google Dịch, igiaoduc.vn, Google Maps	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em nhớ 4 văn bản pháp lí ruột và Bộ Quy tắc 874/2021	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em viết được câu VDC theo khung HÀNH – CĂN – QUẢ – CÁCH	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em đã làm ít nhất 1 đề 45 phút và tự chấm theo thang điểm	☐ Đã / ☐ Chưa
☐	Em đã chuẩn bị bút, thước, đồng hồ và đọc kĩ hướng dẫn tô đáp án Đ/S	☐ Đã / ☐ Chưa

Lời khuyên cuối: 40% điểm là câu Nhận biết – những câu chỉ cần **đọc kĩ thuật ngữ** là có điểm. Hãy dành 5 phút cuối để rà soát phần tô đáp án và đọc lại câu VDC; đừng bỏ trống bất kì câu nào, kể cả câu khó: với câu TN hãy dùng loại trừ, với câu TL hãy viết được gì thì viết theo khung 4 bước.

PHỤ LỤC A. TOÀN VĂN TÀI LIỆU GỐC (MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ)

Mục đích: Phụ lục này là bản chép **đầy đủ, không lược bỏ** nội dung của `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`. Cách trình bày được điều chỉnh (tách dòng, thay kí tự tab bằng `/`, thay ô gộp bằng dấu `·`) để dễ đọc trên khổ A4, nhưng **câu chữ và con số được giữ nguyên**, kể cả các lỗi chính tả/ lỗi gõ của bản gốc. Nếu em muốn kiểm tra "đề cương có sót ý nào không", hãy đối chiếu Phụ lục A.2 với Phụ lục A.3.

A.1. Toàn văn phần mở đầu của ma trận

Dòng 1: «MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I»

Dòng 2: «MÔN: TIN HỌC 10 - ĐỊNH HƯỚNG ICT»

Dòng 3: «- Thời gian làm bài: 45 phút.»

Dòng 4: «- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).»

Dòng 5: «- Cấu trúc:»

Dòng 6: «+ Mức độ đề: 70% trắc nghiệm (40 % Nhận biết; 20 % Thông hiểu; 10% Vận dụng), 30% tự luận (10% Thông biểu, 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao).»

Dòng 7: «+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, mỗi câu 0,25 điểm; 2 câu lựa chọn đúng/sai, mỗi câu 1,0 điểm)»

Dòng 8: «+ Phần tự luận: 3,0 điểm (1 câu thông hiểu: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng cao: 1,0 điểm).»

(Chú thích của người biên soạn: "Thông biểu" ở dòng 6 là lỗi gõ của "Thông hiểu". Các dấu cách thừa như "40 %", "20 %" được giữ nguyên.)

A.2. Toàn văn bảng 1 – Ma trận đề kiểm tra giữa kì I (12 hàng × 16 cột)

Mỗi hàng dưới đây liệt kê **toàn bộ các ô** của hàng đó theo thứ tự từ trái sang phải; ô trống được ghi là `∅`.

Hàng	Nội dung các ô (theo thứ tự cột, ngăn cách bởi ` · `)
H1	TT · Nội dung kiến thức/kĩ năng · Đơn vị kiến thức/kĩ năng · Mức độ nhận thức · Tổng% điểm
H2	∅ · ∅ · ∅ · Nhận biết · Thông hiểu · Vận dụng · Vận dụng cao · ∅
H3	∅ · ∅ · ∅ · TN · ĐS · TL · TN · ĐS · TL · TN · ĐS · TL · TN · ĐS · TL · ∅
H4	1 · Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức · 1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin. · 2 · ∅ · ∅ · 2 · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · 1 · ∅ · ∅ · ∅ · 20% (2 điểm)
H5	∅ · ∅ · 2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức · 4 · ∅ · ∅ · ∅ · 2 ý · ∅ · ∅ · 2 ý · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · 20% (2 điểm)
H6	∅ · ∅ · 3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân. · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅
H7	2 · Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet · 1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính · 4 · ∅ · ∅ · ∅ · 2 ý · ∅ · ∅ · 2 ý · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · 20% (2 điểm)
H8	∅ · ∅ · 2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng · 4 · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · 1 · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · 20 % (2 điểm)
H9	3 · Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số · 1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số · 2 · ∅ · ∅ · 2 · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · 1 · 20 % (2 điểm)

Hàng	Nội dung các ô (theo thứ tự cột, ngăn cách bởi ·)
H10	Tổng · 16 · ∅ · ∅ · 4 · 4 ý · 1 · ∅ · 4 ý · 1 · ∅ · ∅ · 1 · ∅
H11	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức · 40 · 30 · 20 · 10 · 10
H12	Tỉ lệ chung · 70 · 30 · 100

Tiêu đề bảng 2 trong tài liệu gốc: «Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I».

A.3. Toàn văn bảng 2 – Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I

Hàng tiêu đề 1: TT · Nội dung kiến thức/kĩ năng · Đơn vị kiến thức/kĩ năng · Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá · Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức.

Hàng tiêu đề 2: ∅ · ∅ · ∅ · ∅ · Nhận biết · Thông hiểu · Vận dụng · Vận dụng cao.

Hàng 1 – Chủ đề A, đơn vị 1 «1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin» — số câu: 2 (TN) · 2 (TN) · 1 (TL).

«Nhận biết / – Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số. / Thông hiểu / – Phân biệt được thông tin và dữ liệu, / – Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu. / Vận dụng / – Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,... / – Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.»

Hàng 2 – Chủ đề A, đơn vị 2 «2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức» — số câu: 4 (TN) · 1 (ĐS).

«Nhận biết / – Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội. / – Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop. / – Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học. / Thông hiểu / – Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. / – Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. / – Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin. / – Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.»

Hàng 3 – Chủ đề A, đơn vị 3 «3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.» — số câu: để trống ở cả 4 cột.

«Vận dụng / – Khởi động được một số thiết bị số thông dụng / – Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.»

Hàng 4 – Chủ đề B, đơn vị 1 «1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.» — số câu: 4 (TN) · 1 (ĐS).

«Nhận biết / – Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng. / – Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT). / Thông hiểu / – Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến. / – So sánh được mạng LAN và Internet. / – Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.»

Hàng 5 – Chủ đề B, đơn vị 2 «2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng» — số câu: 2 (TN) · 2 (TN) · 1 (TL).

«Nhận biết / – Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. / – Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. / – Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. / Thông hiểu / – Trình bày được một số cách để phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet / Vận dụng / – Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại. / – Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói. / – Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet / - Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.»

Hàng 6 – Chủ đề D «Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số» — số câu: 4 (TN) · 1(TL).

«Nhận biết / – Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. / – Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. / Thông hiểu / – Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì. / – Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa. / – Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ. / – Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn. / – Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số. / Vận dụng / – Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.»

Hàng 7: Tỉ lệ % · 40% · 30% · 20% · 10%.

Hàng 8: Tỉ lệ chung · 70% · 30%.

(Chú thích: trong bản gốc, các yêu cầu được viết liền mạch trong một ô; dấu / ở trên thay cho xuống dòng và kí tự tab, không làm thay đổi nội dung. Các lỗi gõ như "minh họa / minh hoạ", "- Biết cách…" được giữ nguyên.)

A.4. BẢNG ĐỐI CHIẾU 36 YÊU CẦU GỐC → CÂU HỎI – ĐÁP ÁN TRONG ĐỀ CƯƠNG

Đây là **bảng kiểm chứng sự đầy đủ**: mỗi yêu cầu cần đạt của đặc tả gốc có đúng một dòng, kèm vị trí câu hỏi – đáp án mẫu (Phần 2–4) và câu luyện tập tương ứng (Phần 5). **Không có yêu cầu nào bị bỏ sót.**

STT	Mã	Yêu cầu gốc (trích ngắn, giữ ý nguyên văn)	Mức độ	Câu hỏi – đáp án	Câu luyện tập
1	A1.1	Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số	NB	Câu A1.1	C2
2	A1.2	Phân biệt được thông tin và dữ liệu	TH	Câu A1.2	C3, C4
3	A1.3	Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu	TH	Câu A1.3	C4
4	A1.4	Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...	VD	Câu A1.4	C24, C26
5	A1.5	Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số	VD	Câu A1.5	C24c
6	A2.1	Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội	NB	Câu A2.1	C8
7	A2.2	Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop	NB	Câu A2.2	C7, C27
8	A2.3	Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian	NB	Câu A2.3	C5, C6
9	A2.4	Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh	TH	Câu A2.4	C7, C28
10	A2.5	Giải thích vai trò thiết bị thông minh với xã hội và CMCN 4.0	TH	Câu A2.5	C21a
11	A2.6	Giải thích các thiết bị đó cũng là hệ thống xử lí thông tin	TH	Câu A2.6	C21b

STT	Mã	Yêu cầu gốc (trích ngắn, giữ ý nguyên văn)	Mức độ	Câu hỏi – đáp án	Câu luyện tập
12	A2.7	Nêu ví dụ minh họa đóng góp cơ bản của tin học với xã hội	TH	Câu A2.7	C8
13	A3.1	Khởi động được một số thiết bị số thông dụng	VD	Câu A3.1	C37
14	A3.2	Sử dụng tệp dữ liệu, chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn	VD	Câu A3.2	C37
15	B1.1	Nêu một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp	NB	Câu B1.1	C11, C29, C30
16	B1.2	Nêu khái niệm Internet vạn vật (IoT)	NB	Câu B1.2	C12
17	B1.3	Trình bày thay đổi chất lượng cuộc sống, học tập, làm việc khi mạng phổ biến	TH	Câu B1.3	C9, C22d
18	B1.4	So sánh được mạng LAN và Internet	TH	Câu B1.4	C9, C10, C22b, C22c
19	B1.5	Nêu ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại	TH	Câu B1.5	C22a, C22d
20	B1.6	Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT	TH	Câu B1.6	C22d, C37
21	B2.1	Trình bày sơ lược về phần mềm độc hại	NB	Câu B2.1	C13, C15, C23
22	B2.2	Nêu một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng	NB	Câu B2.2	C14, C36d
23	B2.3	Nêu nguy cơ và tác hại nếu tham gia Internet bất cẩn, thiếu hiểu biết	NB	Câu B2.3	C36a, C36c
24	B2.4	Trình bày một số cách để phòng tác hại khi tham gia Internet	TH	Câu B2.4	C23, C36a
25	B2.5	Sử dụng công cụ thông dụng ngăn ngừa, loại bỏ phần mềm độc hại	VD	Câu B2.5	C31, C32, C36b
26	B2.6	Sử dụng chức năng xử lí thông tin (dịch tự động văn bản/tiếng nói)	VD	Câu B2.6	C16, C37
27	B2.7	Khai thác một số nguồn học liệu mở trên Internet	VD	Câu B2.7	C16, C37
28	B2.8	Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân	VD	Câu B2.8	C33, C36a
29	D.1	Nêu các vấn đề pháp luật, đạo đức, văn hoá khi giao tiếp qua mạng phổ biến	NB	Câu D.1	C19, C36d
30	D.2	Trình bày nội dung cơ bản Luật CNTT, Nghị định, Luật An ninh mạng	NB	Câu D.2	C17, C18, C34
31	D.3	Nêu ví dụ vi phạm bản quyền; giải thích diễn biến và hậu quả	TH	Câu D.3	C20, C25
32	D.4	Giải thích nội dung cơ bản Luật/Nghị định/Luật ANM, nêu ví dụ minh họa	TH	Câu D.4	C25, C34
33	D.5	Giải thích khía cạnh pháp lí bản quyền, sở hữu, sử dụng, trao đổi thông tin	TH	Câu D.5	C20, C35
34	D.6	Nêu ví dụ tác hại của chia sẻ, phổ biến thông tin bất cẩn	TH	Câu D.6	C36c, C36d

STT	Mã	Yêu cầu gốc (trích ngắn, giữ ý nguyên văn)	Mức độ	Câu hỏi – đáp án	Câu luyện tập
35	D.7	Nêu biện pháp đơn giản nâng cao tính an toàn, hợp pháp khi chia sẻ	TH	Câu D.7	C25, C33
36	D.8	Vận dụng Luật, Nghị định xác định tính hợp pháp của một hành vi	VD	Câu D.8	C25, C38

Kết luận kiểm chứng: 36/36 yêu cầu (100%) của đặc tả gốc đã được chuyển thành câu hỏi – đáp án mẫu; 8/8 dòng thông tin mở đầu và 12/12 hàng ma trận được chép lại ở A.1–A.2; 8/8 hàng đặc tả được chép lại ở A.3. Toàn bộ "câu hỏi và đáp án có trong tài liệu gốc" (hiểu theo nghĩa các yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá) đều hiện diện trong đề cương.

PHỤ LỤC B. ĐỐI CHIẾU GIỮA MA TRẬN GỐC VÀ SGK KẾT NỐI TRI THỨC

Đơn vị ma trận	Chủ đề/bài SGK KNTT	Nội dung SGK tương ứng	Ghi chú biên tập
A1	Chủ đề 1 – Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin	Thông tin, dữ liệu, 3 bước xử lí, đơn vị lưu trữ, thiết bị số	Khớp hoàn toàn
A2	Chủ đề 1 – Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội	Thiết bị thông minh, CMCN 4.0, thành tựu tin học	Khớp; bổ sung mốc 1946, 1957, 2002, 2018 để hoàn thiện trục thời gian
A3	Chủ đề 1 – Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng	Khởi động, tệp dữ liệu, phần mềm cài sẵn	Ma trận để trống ô điểm nhưng đặc tả vẫn có 2 yêu cầu VD
A (bổ trợ)	Chủ đề 1 – Bài 3, 4, 5, 6	Kiểu dữ liệu/văn bản, hệ nhị phân, dữ liệu lôgic, âm thanh & hình ảnh	Không nằm trực tiếp trong ma trận; ôn ở mức hỗ trợ (mục 2.5)
B1	Chủ đề 2 – Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	LAN/WAN/Internet, Router, đám mây, IoT	Khớp; bổ sung thêm PAN/MAN ở mức nhận biết
B2 (an toàn)	Chủ đề 2 – Bài 9. An toàn trên không gian mạng	Nguy cơ, malware, bắt nạt, phòng chống	Khớp
B2 (khai thác)	Chủ đề 2 – Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet	Google Dịch, học liệu mở, bản đồ số	Khớp
D	Chủ đề 3 – Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền	Văn bản pháp lí, bản quyền, chia sẻ thông tin	Khớp; bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hình sự, NĐ 15/2020 để đủ căn cứ cho câu VDC

Lưu ý về tên gọi: tài liệu gốc ghi "MÔN: TIN HỌC 10 - ĐỊNH HƯỚNG ICT" và dùng nhãn **Chủ đề A, B, D**; SGK Kết nối tri thức dùng nhãn **Chủ đề 1, 2, 3** và tên bài cụ thể. Đề cương giữ nguyên nhãn gốc trong các bảng ma trận/đặc tả để tiện đối chiếu, đồng thời ghi tên bài SGK ở đầu mỗi phần kiến thức. Nội dung cốt lõi của hai hệ thống là trùng nhau.

PHỤ LỤC C. BẢNG THUẬT NGỮ TRA CỨU NHANH

Thuật ngữ tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Thông tin	information	Điều mang lại sự hiểu biết cho con người
Dữ liệu	data	Thông tin đã được mã hoá đưa vào máy tính
Bit / Byte	bit / byte	Đơn vị nhỏ nhất của thông tin / đơn vị truy cập nhỏ nhất = 8 bit
KB, MB, GB, TB	Kilobyte, Megabyte…	Các bội của byte, mỗi bậc gấp 1024 lần
Thiết bị số	digital device	Thiết bị lưu trữ, truyền và xử lí dữ liệu số
Thiết bị thông minh	smart device	Thiết bị tự chủ, thích ứng và có kết nối
CMCN 4.0	Industry 4.0	Cách mạng sản xuất thông minh dựa trên công nghệ số
AI / IoT / Big Data	Artificial Intelligence / Internet of Things / Big Data	Trí tuệ nhân tạo / kết nối vạn vật / dữ liệu lớn
Mạng máy tính	computer network	Các thiết bị kết nối để trao đổi dữ liệu, dùng chung tài nguyên
LAN / WAN / PAN	Local / Wide / Personal Area Network	Mạng cục bộ / diện rộng / cá nhân
Internet	Internet	Mạng diện rộng quy mô toàn cầu, không có chủ sở hữu riêng
Hub / Switch / Router	hub / switch / router	Bộ chia / bộ chuyển mạch / bộ định tuyến
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet (VNPT, Viettel, FPT…)
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức nền tảng của Internet (1983)
WWW	World Wide Web	Hệ thống trang web truy cập qua Internet (1992)
Điện toán đám mây	cloud computing	Chia sẻ tài nguyên CNTT theo nhu cầu qua Internet
SaaS / PaaS / IaaS	Software / Platform / Infrastructure as a Service	Thuê phần mềm / nền tảng / hạ tầng
Malware	malicious software	Phần mềm độc hại
Virus / Worm / Trojan	virus / worm / trojan horse	Đoạn mã độc gắn phần mềm / sâu tự nhân bản / phần mềm nội gián
Spyware / Keylogger / Backdoor / Rootkit	spyware / keylogger / backdoor / rootkit	Gián điệp / ghi bàn phím / cửa sau / chiếm quyền cao nhất
Phishing	phishing	Lừa đảo qua email, tin nhắn, trang web giả mạo
Ransomware	ransomware	Mã độc tống tiền bằng cách mã hoá dữ liệu (WannaCry)
Bắt nạt trên mạng	cyberbullying	Xỉ vả, đe doạ, tung tin bịa đặt lặp đi lặp lại trên mạng
2FA	two-factor authentication	Xác thực 2 yếu tố
Học liệu mở	OER – Open Educational Resources	Tài nguyên giáo dục mở, dùng theo giấy phép (từ 2002, MIT)
Dịch tự động	machine translation	Phần mềm dịch văn bản/giọng nói/tệp (Google Translate)
Quyền tác giả / bản quyền	copyright	Quyền nhân thân + quyền tài sản với tác phẩm

Thuật ngữ tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Quyền sử dụng	license to use	Phạm vi được phép dùng phần mềm, không phải quyền sở hữu
Creative Commons (CC)	Creative Commons	Bộ giấy phép mở: BY, NC, ND, SA
Luật CNTT	Law on Information Technology	Luật 67/2006/QH11, Điều 12 khoản 2
Luật An ninh mạng	Law on Cybersecurity	Luật 24/2018/QH14, Điều 8 khoản 1
NĐ 72/2013/NĐ-CP	Decree 72	Quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Quy tắc 874	Code of Conduct (874/QĐ-BTTTT)	Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (17/6/2021)

PHỤ LỤC D. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GHI CHÚ NGUỒN

Nguồn gốc duy nhất của cấu trúc đề, ma trận và đặc tả là tệp `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` trong cùng thư mục với tài liệu này (đã trích xuất và chép lại toàn văn ở Phụ lục A). Các trang dưới đây chỉ được dùng để **đối chiếu, bổ sung nội dung lí thuyết** theo SGK Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống và văn bản pháp luật hiện hành; chúng không thay thế nội dung của tài liệu gốc.

- **Cấu trúc SGK Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống** (6 chủ đề, 34 bài): https://tailieumoi.vn/bai-viet/21669/giai-sgk-tin-hoc-10-ket-noi-tri-thuc-giai-tin-10-giai-tin-hoc-lop-10-giai-bai-tap-tin-hoc-10-hay-nhat-soan-tin-10-tin-10-kntt và https://giaokhoaonline.com/tin-hoc-lop-10-ket-noi-tri-thuc/.
- **Bài 1 – Thông tin và xử lí thông tin** (định nghĩa, đơn vị lưu trữ, thiết bị số): https://vietjack.com/tin-hoc-10-kn/ly-thuyet-bai-1-thong-tin-va-xu-li-thong-tin.jsp, https://tailieumoi.vn/bai-viet/9142/giai-sgk-tin-hoc-10-bai-1-ket-noi-tri-thuc-thong-tin-va-xu-li-thong-tin, https://toploigiai.vn/tom-tat-ly-thuyet-tin-10-bai-1-ngan-nhat-ket-noi-tri-thuc/.
- **Bài 2 – Vai trò thiết bị thông minh và tin học với xã hội** (mốc 1983 TCP/IP, 1992 WWW, FORTRAN 1957, CMCN 4.0): https://vietjack.com/tin-hoc-10-kn/ly-thuyet-bai-2-vai-tro-cua-thiet-bi-thong-minh-va-tin-hoc-doi-voi-xa-hoi.jsp, https://hoc247.net/tin-hoc-10/bai-2-vai-tro-cua-thiet-bi-thong-minh-va-tin-hoc-doi-voi-xa-hoi-l11694.html, https://otth.vn/tin-hoc-10-bai-2-vai-tro-cua-thiet-bi-thong-minh-va-tin-hoc-doi-voi-xa-hoi/.
- **Bài 8 – Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại** (LAN/WAN, Router, SaaS/PaaS/IaaS, IoT): https://hoc247.net/tin-hoc-10/bai-8-mang-may-tinh-trong-cuoc-song-hien-dai-l12128.html, https://vietjack.com/tin-hoc-10-kn/ly-thuyet-bai-8-mang-may-tinh-trong-cuoc-song-hien-dai.jsp, https://www.thaycai.net/2022/09/ly-thuyet-tin-hoc-10-sach-ket-noi-tri-thuc-bai8.html.
- **Bài 9 – An toàn trên không gian mạng** (virus/worm/trojan, bắt nạt, phòng chống): https://hoc247.net/tin-hoc-10/bai-9-an-toan-tren-khong-gian-mang-l12153.html, https://www.ngocan.name.vn/giao-duc/tin-h%E1%BB%8Dc-10/l%C3%BD-thuy%E1%BA%BFt-kntt/b%C3%A0i-9, https://toploigiai.vn/tom-tat-ly-thuyet-tin-10-bai-9-ngan-nhat-ket-noi-tri-thuc/.
- **Bài 10 – Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet** (Google Dịch, igiaoduc.vn, Google Maps, học liệu mở 2002): https://hoc247.net/tin-hoc-10/bai-10-thuc-hanh-khai-thac-tai-nguyen-tren-internet-l12159.html, https://vietjack.me/ly-thuyet-tin-hoc-10-bai-10-thuc-hanh-khai-thac-tai-nguyen-66244.html.
- **Bài 11 – Ứng xử trên môi trường số, nghĩa vụ tôn trọng bản quyền** (Luật CNTT 2006, NĐ 72/2013, Luật An ninh mạng 2018, Quyết định 874/QĐ-BTTTT, quyền tác giả): https://hoc247.net/tin-hoc-10/bai-11-ung-xu-tren-moi-truong-so-nghia-vu-ton-trong-ban-quyen-l12165.html, htt

ps://www.vietjack.com/tin-hoc-10-kn/ly-thuyet-bai-11-ung-dung-tren-moi-truong-so-nghia-vu-ton-trong-ban-quyen.jsp, https://www.thaycai.net/2022/10/ly-thuyet-tin-hoc-10-sach-ket-noi-tri-thuc-bai11.html.

- **Đề cương ôn tập Tin học 10 KNTT của trường THPT Thạnh Đa** (tham khảo thêm cách trình bày lí thuyết): https://www.thptthanhda.edu.vn/download/thongbao/2023/2023071411090625_de_cuong_hoc_tap_mon_tin_10.pdf.

Ghi chú về độ chính xác: Các mốc lịch sử, tên văn bản pháp luật và năm ban hành được đối chiếu với nhiều nguồn học liệu mở công khai. Khi có khác biệt nhỏ giữa các nguồn (ví dụ cách gọi PaaS/IaaS hay tên gọi "kết nối vạn vật"/"Internet vạn vật"), đề cương ưu tiên cách diễn đạt phổ biến nhất trong SGK và ghi chú rõ trong phần lí thuyết. Em nên kiểm tra lại với thầy cô giảng dạy nếu trường em dùng bản SGK có chỉnh sửa cục bộ.

LỜI KẾT

Đề cương được xây dựng theo nguyên tắc **"từ ma trận đến kiến thức, từ kiến thức đến câu hỏi, từ câu hỏi đến đáp án"**. Em chỉ cần nắm chắc 3 trụ – 9 từ khoá ở Phần 0, học theo thứ tự Phần 2 → 3 → 4, luyện đều Phần 5 và rà soát bằng Phần 6 là đã bao phủ toàn bộ chương trình Tin học 10 đã học tới giữa kì I.

Chúc em ôn tập hiệu quả và đạt kết quả tốt trong kì kiểm tra giữa kì I!